工程电磁场与波：第一、二讲应试讲义

Maxwell 方程组与动态位函数

第一讲 Maxwell 方程组与积分定理

1.1 本讲考试目标

第一讲要解决三类题：

1. 看到“旋度”“环量”“感应电动势”能立即想到法拉第电磁感应定律。
2. 看到“磁通”“闭合面”“磁感应强度散度”能立即想到磁通连续性原理。
3. 看到“电荷分布”“闭合面通量”“电位移矢量散度”能立即想到电场中的高斯定理。

历年卷的第一大题常把这部分做成填表题。考生最容易丢分的不是不会，而是符号、相量形式、位移电流项写错。

1.2 四个 Maxwell 方程组：必须背到条件反射

1.2.1 全电流定律

积分形式：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint_S\left(\vec{J}_c+\vec{J}_v+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}.$$

微分形式：

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_c+\vec{J}_v+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

时谐场相量形式：

$$\nabla\times\dot{\vec{H}}=\dot{\vec{J}}_c+\dot{\vec{J}}_v+j\omega\dot{\vec{D}}.$$

1.2.2 电磁感应定律

积分形式：

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_S\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}.$$

微分形式：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

时谐场相量形式：

$$\nabla \times \dot{\vec{E}} = -j\omega \dot{\vec{B}}.$$

1.2.3 磁通连续性原理

积分形式：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

时谐场相量形式：

$$\nabla \cdot \dot{\vec{B}} = 0.$$

1.2.4 电场中的高斯定理

积分形式：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \rho \, dv.$$

微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

时谐场相量形式：

$$\nabla \cdot \dot{\vec{D}} = \dot{\rho}.$$

$\vec{J}_c$ 是传导电流密度，$\vec{J}_v$ 是运流电流密度，$\partial \vec{D} / \partial t$ 是位移电流密度。很多卷面只写总电流密度 $\vec{J}$，这时可合并写成

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

时谐场使用约定

$$\vec{F}(t) = \mathrm{Re}\left[\dot{\vec{F}} e^{j\omega t}\right],$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial t} \to j\omega.$$

1.3 两个数学工具：从积分式到微分式

历年卷填表题本质上是让你在积分形式、微分形式、相量形式之间转换。转换只用两个定理。

斯托克斯定理：

$$\oint_l \vec{A}\cdot d\vec{l}=\iint_S(\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S}.$$

高斯散度定理：

$$\oiint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}=\iiint_V(\nabla\cdot\vec{A})\,dv.$$

看到环量 $\oint_l$，优先想旋度 $\nabla\times$；看到闭合面通量 $\oiint_S$，优先想散度 $\nabla\cdot$。

1.4 考场判断口诀

1. 题干出现“环路、感应电动势、磁场随时间变”，优先使用电磁感应定律：

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}.$$

易错点是负号不能漏。

2. 题干出现“电流、位移电流、平板电容器充电”，优先使用全电流定律：

$$\nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}.$$

易错点是不要漏掉 $\partial\vec{D}/\partial t$。

3. 题干出现“磁通、闭合面、求 $\partial g/\partial z$”，优先使用磁通连续性原理：

$$\nabla\cdot\vec{B}=0.$$

易错点是写 $\nabla\cdot\vec{B}=0$，不是写 $\nabla\cdot\vec{H}=0$。

4. 题干出现“电荷密度、闭合面通量、由 $\vec{E}$ 求 ρ”，优先使用电场中的高斯定理：

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho.$$

易错点是先用 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$，再求散度。

例题 1-1 感应电动势与法拉第定律

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》第 1 题：圆环置于 xoy 平面，给定随时间变化的均匀磁场，求感应电动势、回路电流、空间中电场旋度，并判断使用的 Maxwell 方程。

本讲变形题如下。

半径为 b 的非良导体圆环 L 位于 xoy 坐标平面内，圆心在原点。回路总电阻为 R，回路自感远小于电阻，可忽略。空间中磁感应强度为

$$\vec{B}(t)=\left(0.5\hat{\vec{e}}_x+0.6\hat{\vec{e}}_y+0.6\hat{\vec{e}}_z\right)\cos(10t).$$

若按图示正方向取回路绕行方向，求：

1. 感应电动势 $\mathrm{emf}(t)$；
2. 回路电流 $i(t)$；
3. 空间中 $\nabla\times\vec{E}$；
4. 本题使用 Maxwell 方程组中的哪一条；
5. 任意两点 A,B 间的普通电位差应如何理解。

解题过程

圆环在 xoy 平面内，面积矢量沿 $\hat{\vec{e}}_z$ 或 $-\hat{\vec{e}}_z$，取决于回路正方向。因此穿过圆环的磁通量只取 $\vec{B}$ 的 z 分量：

$$\Phi(t)=\iint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=0.6\pi b^2\cos(10t).$$

由法拉第电磁感应定律，感应电动势为

$$\mathrm{emf}(t)=-\frac{d\Phi}{dt}.$$

代入可得

$$\mathrm{emf}(t)=6\pi b^2\sin(10t).$$

若忽略自感，回路中电流由欧姆定律给出：

$$i(t)=\frac{\mathrm{emf}(t)}{R}=\frac{6\pi b^2\sin(10t)}{R}.$$

电场旋度由微分形式的法拉第定律给出：

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}.$$

因为

$$\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=-\left(5\hat{\vec{e}}_x+6\hat{\vec{e}}_y+6\hat{\vec{e}}_z\right)\sin(10t),$$

所以

$$\nabla\times\vec{E}=\left(5\hat{\vec{e}}_x+6\hat{\vec{e}}_y+6\hat{\vec{e}}_z\right)\sin(10t).$$

答案

$$\mathrm{emf}(t) = 6\pi b^2 \sin(10t),$$

$$i(t) = \frac{6\pi b^2 \sin(10t)}{R},$$

$$\nabla \times \vec{E} = \left(5\hat{\vec{e}}_x + 6\hat{\vec{e}}_y + 6\hat{\vec{e}}_z\right)\sin(10t).$$

使用的是 Maxwell 方程组中的电磁感应定律，也就是法拉第定律：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

普通静电意义下的两点电位差不能等同于感应电动势。历年卷填空常按“不把闭合回路电动势当作两点电位差”处理，填 0；若题目强调感生电场非保守，则更严谨的说法是两点间线积分与路径有关，普通电位差不唯一。

易错点

1. 只有 B_z 穿过 xoy 平面，B_x 和 B_y 不贡献磁通。
2. 若回路正方向反过来，$\mathrm{emf}(t)$ 和 $i(t)$ 整体变号。
3. $\nabla \times \vec{E}$ 的符号必须由 $-\partial\vec{B}/\partial t$ 判定。

例题 1-2 平板电容器中的位移电流

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》第 2 题：平板电容器加正弦电压，忽略端部效应，利用全电流定律求磁场环量和磁场强度。

本讲变形题如下。

平板电容器两板间距为 d，板间介质介电常数为 ε。两板加交流电压

$$u(t) = U_m \sin(\omega t).$$

忽略端部效应，求半径为 ρ 的圆形安培回路上的磁场环量 $\Gamma(t)$ 和磁场强度 $H_\varphi(t)$。

解题过程

平板间电场近似均匀：

$$E(t) = \frac{u(t)}{d} = \frac{U_m \sin(\omega t)}{d}.$$

电位移矢量为

$$D(t) = \varepsilon E(t) = \frac{\varepsilon U_m \sin(\omega t)}{d}.$$

位移电流密度为

$$J_D(t) = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\varepsilon \omega U_m \cos(\omega t)}{d}.$$

半径为 ρ 的圆形面积内通过的位移电流为

$$I_D(t) = J_D(t)\pi\rho^2 = \frac{\pi\rho^2 \varepsilon \omega U_m \cos(\omega t)}{d}.$$

由全电流定律

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D(t),$$

所以

$$\Gamma(t) = \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{\pi\rho^2 \varepsilon \omega U_m \cos(\omega t)}{d}.$$

若场呈圆柱对称，则

$$H_\varphi(t) \cdot 2\pi\rho = \Gamma(t),$$

因此

$$H_\varphi(t) = \frac{\varepsilon \omega \rho U_m \cos(\omega t)}{2d}.$$

答案

$$\Gamma(t) = \frac{\pi\rho^2 \varepsilon \omega U_m \cos(\omega t)}{d},$$

$$H_\varphi(t) = \frac{\varepsilon \omega \rho U_m \cos(\omega t)}{2d}.$$

本题使用的是全电流定律：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

易错点

导线中有传导电流，电容器极板间没有传导电流，但有位移电流。极板间的磁场不是由 $\vec{J}$ 产生，而是由 $\partial\vec{D}/\partial t$ 产生。

例题 1-3 由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 求未知函数偏导

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》第 3 题：给定自由空间中时变磁场

$$\vec{B}(x, y, z, t) = 2xy^2\hat{\vec{e}}_x + 6xy^2\hat{\vec{e}}_y + g(x, y, z, t)\hat{\vec{e}}_z,$$

求 $\partial g/\partial z$，并判断使用哪条 Maxwell 方程。

解题过程

磁通连续性原理要求

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

在直角坐标系中

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

代入本题：

$$\frac{\partial}{\partial x}(2xy^2) = 2y^2,$$

$$\frac{\partial}{\partial y}(6xy^2) = 12xy,$$

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\partial g}{\partial z}.$$

所以

$$2y^2 + 12xy + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

答案

$$\frac{\partial g}{\partial z} = -2y^2 - 12xy.$$

使用的是磁通连续性原理：

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0.$$

小变形

若题目改为

$$\vec{B} = 3x^2y\hat{\vec{e}}_x + 4xz\hat{\vec{e}}_y + g(x, y, z, t)\hat{\vec{e}}_z,$$

则

$$\frac{\partial g}{\partial z} = -6xy.$$

原因是 $4xz$ 对 y 的偏导为 0。

例题 1-4 由电场反求电荷密度

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》第 4 题：给出真空中径向静电场，求产生该电场的电荷分布，并判断使用电场中的高斯定理。

设真空中静电场为

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\hat{\vec{e}}_r, & 0 < r \le a, \\ \dfrac{a^2}{2\varepsilon_0 r^2}\hat{\vec{e}}_r, & r > a. \end{cases}$$

求体电荷密度 $\rho(\vec{r})$。

解题过程

真空中

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}.$$

因此

$$\vec{D}(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\hat{\vec{e}}_r, & 0 < r \le a, \\ \dfrac{a^2}{2r^2}\hat{\vec{e}}_r, & r > a. \end{cases}$$

由电场中的高斯定理微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

球坐标下径向场散度为

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 D_r).$$

当 $0 < r \le a$ 时：

$$\rho = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{r^2}{2}\right) = \frac{1}{r}.$$

当 $r > a$ 时：

$$\rho = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{a^2}{2}\right) = 0.$$

在 $r=a$ 处

$$D_r^+ - D_r^- = \frac{a^2}{2a^2} - \frac{1}{2} = 0,$$

所以没有额外面电荷。

答案

$$\rho(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{1}{r}, & 0 < r \le a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

使用的是电场中的高斯定理：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

第一讲小结

本讲要背出的最低限度如下：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t},$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

考场上先找题干关键词：环量找旋度，闭合面找散度，磁场随时间变找法拉第，电容器充电找位移电流。

第二讲 动态位函数、洛伦兹规范与波动方程

2.1 本讲考试目标

第二讲在历年卷中基本以填空和简答方式出现。最常考的空是：

1. 动态电磁场中引入的位函数名称；
2. $\vec{A}, \varphi$ 与 $\vec{B}, \vec{E}$ 的关系；
3. 洛伦兹规范；
4. 达朗贝尔方程或非齐次波动方程；
5. 位函数规范是否唯一。

这部分不用复杂计算，但必须准确背公式。

2.2 为什么可以引入动态矢量位 $\vec{A}$

由磁通连续性原理

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0,$$

可知 $\vec{B}$ 可以表示为某个矢量函数的旋度：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}.$$

这里的 $\vec{A}$ 称为动态矢量位。

2.3 为什么还要引入动态标量位 φ

把

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

代入法拉第电磁感应定律：

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

得到

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla \times \vec{A}\right).$$

整理为

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0.$$

旋度为零的场可以写成某个标量函数的负梯度，因此定义动态标量位 φ：

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla\varphi.$$

于是

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

2.4 动态位函数与基本场量的关系

这一组公式是历年卷高频填空：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

若是时谐场相量形式，则

$$\dot{\vec{B}} = \nabla \times \dot{\vec{A}},$$

$$\dot{\vec{E}} = -\nabla\dot{\varphi} - j\omega\dot{\vec{A}}.$$

2.5 洛伦兹规范

为了让 $\vec{A}$ 与 φ 的方程解耦，常取洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon\frac{\partial\varphi}{\partial t}.$$

相量形式为

$$\nabla \cdot \dot{\vec{A}} = -j\omega\mu\varepsilon\dot{\varphi}.$$

2.6 达朗贝尔方程或非齐次波动方程

在均匀线性介质中，采用洛伦兹规范后，动态位函数满足

$$\nabla^2\vec{A} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J},$$

$$\nabla^2\varphi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

这两个方程也叫达朗贝尔方程或非齐次波动方程。若没有场源，即

$$\vec{J} = 0, \qquad \rho = 0,$$

则变成齐次波动方程：

$$\nabla^2\vec{A} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = 0,$$

$$\nabla^2\varphi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0.$$

2.7 位函数规范是否唯一

动态位函数不唯一。若取任意标量函数 ψ，作变换

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi,$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t},$$

则

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} = \vec{B},$$

并且

$$\vec{E}' = -\nabla\varphi' - \frac{\partial\vec{A}'}{\partial t} = \vec{E}.$$

因此位函数只是求解工具，真正唯一的是物理场 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$，不是 $\vec{A}$ 和 φ。

例题 2-1 历年卷动态位函数填空题

题型来源与变形

历年卷常给出一段话：为分析动态电磁场，通常引入两个位函数，要求写名称、与基本场量关系、洛伦兹规范、位函数方程。

本讲变形题如下。

在动态电磁场中，通常引入动态矢量位 $\vec{A}$ 和动态标量位 φ。请写出它们与 $\vec{B},\vec{E}$ 的关系；在洛伦兹规范下写出 $\vec{A}$ 与 φ 的非齐次波动方程。

答案

动态位函数与基本场量关系：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

非齐次波动方程：

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J},$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

解析

这一题没有推导要求时，直接默写即可。若要求说明“由哪条方程推出”，则：

1. $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 来自 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$；
2. $\vec{E} = -\nabla\varphi - \partial\vec{A}/\partial t$ 来自 $\nabla \times \vec{E} = -\partial\vec{B}/\partial t$；
3. 波动方程来自 Maxwell 方程组加洛伦兹规范。

例题 2-2 判断题：动态位规范是否唯一

题目

在动态电磁场中，只要给定 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$，对应的动态矢量位 $\vec{A}$ 和动态标量位 φ 就唯一确定。判断正误，并说明理由。

答案

错误。

解析

若

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi,$$
$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial\psi}{\partial t},$$

则对应的磁场为

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \nabla\psi = \vec{B}.$$

对应的电场为

$$\vec{E}' = -\nabla\varphi' - \frac{\partial\vec{A}'}{\partial t} = -\nabla\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = \vec{E}.$$

因此不同的 $\vec{A}, \varphi$ 可以产生同一个物理电磁场。位函数不唯一。

若题目加上“在洛伦兹规范下是否唯一”，答案仍不是简单唯一。此时 ψ 还需满足

$$\nabla^2\psi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0.$$

只要存在满足该方程的 ψ，仍可作规范变换。

例题 2-3 静态极限下位函数方程的退化

题目

在均匀线性介质中，动态位函数满足

$$\nabla^2\vec{A} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J},$$
$$\nabla^2\varphi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

若场为静态场，即所有量与时间无关，试写出对应的位函数方程。

解题过程

静态场意味着

$$\frac{\partial}{\partial t}=0,$$

因此二阶时间导数项全部为零。

答案

矢量位方程退化为

$$\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}.$$

标量位方程退化为

$$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

洛伦兹规范退化为

$$\nabla\cdot\vec{A}=0,$$

这也就是静磁场中常用的库仑规范形式。

易错点

不要把 $\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon$ 写成 $\nabla^2\varphi=\rho/\varepsilon$。符号来自

$$\vec{E}=-\nabla\varphi,$$

以及

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho.$$

例题 2-4 时谐场下的动态矢量位方程

题目

均匀介质中有时谐电流源

$$\dot{\vec{J}}=\dot{J}_z\hat{\vec{e}}_z.$$

设采用洛伦兹规范，且只考虑 z 方向矢量位

$$\dot{\vec{A}}=\dot{A}_z\hat{\vec{e}}_z.$$

写出 $\dot{A}_z$ 满足的相量方程。

解题过程

时间域矢量位方程为

$$\nabla^2\vec{A}-\mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{A}}{\partial t^2}=-\mu\vec{J}.$$

时谐场中

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\to-\omega^2.$$

所以

$$\nabla^2\dot{\vec{A}}+\omega^2\mu\varepsilon\dot{\vec{A}}=-\mu\dot{\vec{J}}.$$

令

$$k^2=\omega^2\mu\varepsilon,$$

得到

$$\nabla^2\dot{\vec{A}}+k^2\dot{\vec{A}}=-\mu\dot{\vec{J}}.$$

由于只有 z 分量，故

$$\nabla^2\dot{A}_z+k^2\dot{A}_z=-\mu\dot{J}_z.$$

答案

$$\nabla^2\dot{A}_z+k^2\dot{A}_z=-\mu\dot{J}_z,$$

其中

$$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

若在无源区，$\dot{J}_z=0$，则

$$\nabla^2\dot{A}_z+k^2\dot{A}_z=0.$$

例题 2-5 由 $\vec{A},\varphi$ 求 $\vec{E},\vec{B}$

题目

在某均匀介质中，给定位函数

$$\vec{A}=A_0\cos(\omega t-kz)\hat{\vec{e}}_x,$$

$$\varphi=0.$$

求 $\vec{B}$ 和 $\vec{E}$。

解题过程

先由

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

求磁场。由于 $\vec{A}$ 只有 x 分量，且只随 z, t 变化，

$$\nabla \times \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial z}\hat{\vec{e}}_y.$$

又因为

$$\frac{\partial}{\partial z}[A_0\cos(\omega t - kz)] = kA_0\sin(\omega t - kz),$$

所以

$$\vec{B} = kA_0\sin(\omega t - kz)\hat{\vec{e}}_y.$$

再由

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

且 $\varphi = 0$，得

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

计算时间导数：

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\omega A_0\sin(\omega t - kz)\hat{\vec{e}}_x.$$

因此

$$\vec{E} = \omega A_0\sin(\omega t - kz)\hat{\vec{e}}_x.$$

答案

$$\vec{B} = kA_0\sin(\omega t - kz)\hat{\vec{e}}_y,$$

$$\vec{E} = \omega A_0\sin(\omega t - kz)\hat{\vec{e}}_x.$$

易错点

1. 不能把 $\vec{B}$ 写成 $\nabla \cdot \vec{A}$。
2. 不能漏掉 $\vec{E}$ 公式中的负号。
3. 如果 $\varphi \neq 0$，必须同时计算 $-\nabla\varphi$ 和 $-\partial\vec{A}/\partial t$。

第二讲小结

必须默写的公式为：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t},$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu\vec{J},$$

$$\nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

一句话记忆：

由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 引入 $\vec{A}$，由法拉第定律引入 φ，由洛伦兹规范解耦，最后得到两个非齐次波动方程。

第一、二讲课后自测题

自测题 1

写出全电流定律的积分形式、微分形式和时谐场相量形式。

自测题 2

若

$$\vec{B} = B_0 \cos(\omega t)\hat{\vec{e}}_z,$$

且面积为 S 的平面回路法向为 $\hat{\vec{e}}_z$，求感应电动势。

自测题 3

若

$$\vec{B} = x^2 y\hat{\vec{e}}_x + 3yz\hat{\vec{e}}_y + g(x,y,z)\hat{\vec{e}}_z,$$

求 $\partial g / \partial z$。

自测题 4

写出动态位函数与 $\vec{E}, \vec{B}$ 的关系。

自测题 5

写出洛伦兹规范以及相量形式。

自测题 6

判断：在洛伦兹规范下，动态位函数一定唯一。说明理由。

自测题答案

自测题 1 答案

积分形式：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}.$$

微分形式：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

相量形式：

$$\nabla \times \dot{\vec{H}} = \dot{\vec{J}} + j\omega \dot{\vec{D}}.$$

自测题 2 答案

磁通为

$$\Phi = B_0 S\cos(\omega t).$$

所以

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt} = \omega B_0 S\sin(\omega t).$$

若回路绕行方向与所取法向相反，答案整体变号。

自测题 3 答案

由

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

得

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y) + \frac{\partial}{\partial y}(3yz) + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

所以

$$2xy + 3z + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

答案为

$$\frac{\partial g}{\partial z} = -2xy - 3z.$$

自测题 4 答案

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A},$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

自测题 5 答案

时间域：

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

相量域：

$$\nabla \cdot \dot{\vec{A}} = -j\omega\mu\varepsilon\dot{\varphi}.$$

自测题 6 答案

错误。规范变换

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi,$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

不改变 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$。在洛伦兹规范下，只要 ψ 满足

$$\nabla^2\psi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0,$$

仍可作规范变换，所以动态位函数不是简单唯一。

考前一页纸：第一、二讲必背清单

1. Maxwell 方程组四式：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

2. 感应电动势：

$$\text{emf} = -\frac{d\Phi}{dt}, \qquad \Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

3. 位移电流：

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

4. 动态位函数：

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \qquad \vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

5. 洛伦兹规范：

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$

6. 位函数波动方程：

$$\nabla^2 \vec{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}, \qquad \nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

工程电磁场与波：第三、四讲应试讲义

紧扣历年卷：边值问题模板与高斯定理典型场

基于用户上传历年卷、工磁试卷与教材课后答案整理

使用说明

本讲义接着第一、二讲，目标是把历年卷中反复出现的两类题练成模板：

1. 第三讲：静电场与恒定电流场的边值问题。考试常要求“写出泛定方程、边界条件和分界面条件”，不一定要求完整求解。
2. 第四讲：高斯定理与球对称场。考试常考由电荷求场、由场反推电荷密度、导体球电容和带空腔球的叠加法。

本讲义中的例题以用户上传的《工磁历年卷.pdf》《工磁试卷.pdf》和《工程电磁场原理 第三版[1-5 章] 课后答案.pdf》为主要原型，并在题设上做了少量变形，方便考试迁移。

复习方法：第三讲先背“边值问题四步法”；第四讲先背“高斯面三条件”。例题按“题型识别、解题过程、答案、易错点”四步组织。

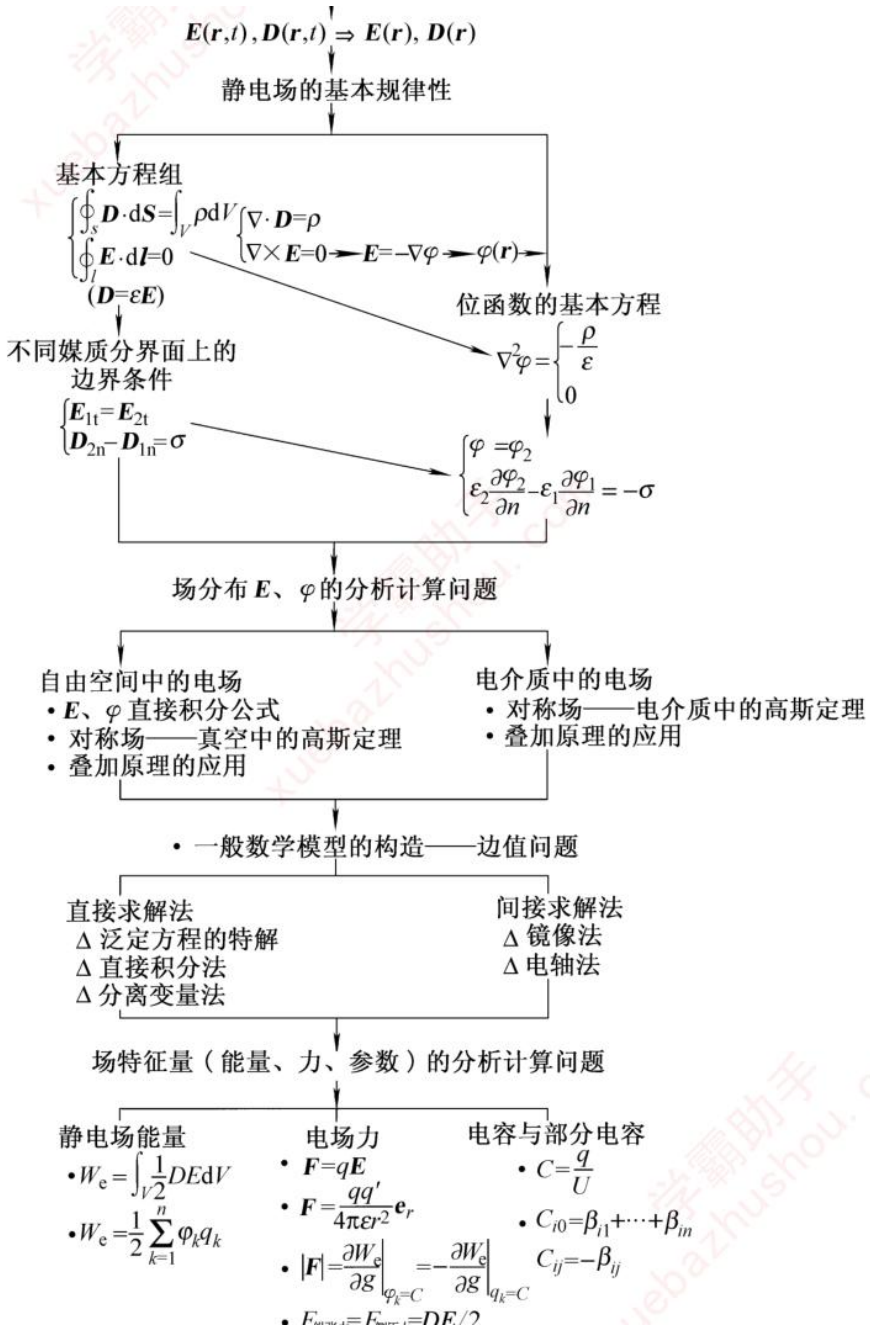
第三讲 静电场与恒定电流场边值问题

3.1 本讲考试目标

第三讲要解决三类题：

1. 看到导体、介质分层、电位函数，能立即写出泊松方程或拉普拉斯方程。
2. 看到介质分界面，能立即写出电位连续与法向通量连续条件。
3. 看到有损介质或恒定电流场，能把静电问题中的 ε 换成电导率 γ。

历年卷中，这部分常以“同轴电缆两层介质”“两层有损介质平板电容器”“导体与介质分界面”为题型。很多大题即使不要求完整求解，也会给 6 到 8 分让你写边值问题。



教材中静电场分析主线：从 Maxwell 方程到位函数、边界条件、镜像法与电容计算。

3.2 静电场边值问题的总模板

静电场满足

$$\nabla\times\vec{E}=0,$$

因此可以引入电位函数

$$\vec{E}=-\nabla\varphi.$$

再由高斯定理

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho,$$

若介质线性、均匀、各向同性，即

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E},$$

则得到位函数方程

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

无自由体电荷区域中，$\rho = 0$，于是

$$\nabla^2 \varphi = 0.$$

这就是历年卷中最常写的拉普拉斯方程。

3.3 三类边界条件

第一类边界条件：给定导体表面电位。数学上写作

$$\varphi|_S = f.$$

考场上看到“内导体电位为 U_0”“外导体接地”，就属于这一类。

第二类边界条件：给定法向导数或法向电场。数学上写作

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_S = f.$$

考场上看到“给定面电荷密度”或“给定法向电位移”，就要想到这一类。

第三类边界条件：电位与法向导数同时出现。数学上写作

$$a\varphi + b\frac{\partial \varphi}{\partial n} = f.$$

本课程期末较少直接考第三类，知道它是混合边界条件即可。

导体表面最常用的是第一类边界条件。若外导体接地，就写

$$\varphi = 0.$$

若内导体接电源 U_0，就写

$$\varphi = U_0.$$

3.4 介质分界面条件：考试最爱考

设介质 1 和介质 2 的分界面没有自由面电荷，静电场分界面条件为

$$\varphi_1 = \varphi_2,$$

$$D_{1n} = D_{2n}.$$

由于

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = -\varepsilon\nabla\varphi,$$

若法向方向统一，则常写成

$$\varepsilon_1 \frac{\partial\varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}.$$

若分界面上有自由面电荷密度 σ，则应写

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma.$$

在有损介质恒定电流场中，基本量变成

$$\vec{J} = \gamma\vec{E} = -\gamma\nabla\varphi.$$

无源区域中

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0,$$

因此

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

分界面条件变成

$$\varphi_1 = \varphi_2,$$
$$\gamma_1 \frac{\partial\varphi_1}{\partial n} = \gamma_2 \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}.$$

考试口诀：静电看 ε，电流场看 γ。

3.5 边值问题四步法

遇到边值问题，不要先急着求解。按以下四步写，至少能拿大部分结构分。

第一步：分区域。例如 $R_1 < \rho < R_2$ 为介质 1，$R_2 < \rho < R_3$ 为介质 2。

第二步：每个区域设一个电位函数，例如 φ_1、φ_2。

第三步：写每个区域的泛定方程。例如无自由体电荷时写

$$\nabla^2\varphi_1 = 0, \quad \nabla^2\varphi_2 = 0.$$

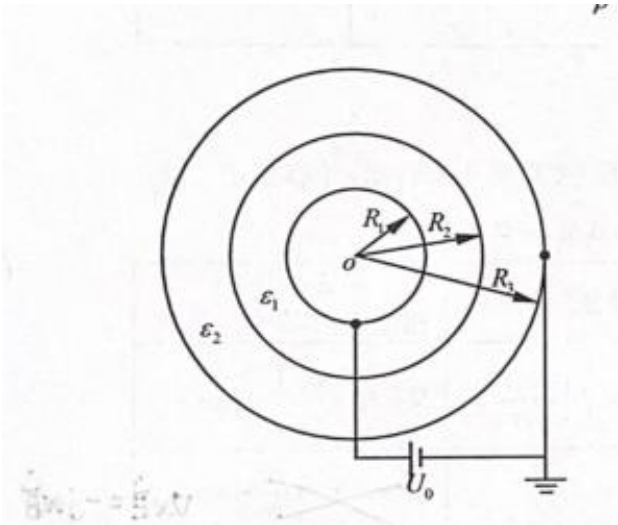
第四步：写导体边界和分界面条件。导体表面给电位，介质分界面给电位连续和法向通量连续。

这四步就是卷面中的“包括泛定方程、边界条件和分界面条件”。

例题 3-1 同轴电缆两层介质：只写边值问题

题型来源与变形

原型来自历年卷中的同轴电缆两层绝缘介质题：内、外导体之间放置两层介质，要求写出静电场边值问题。



历年卷同轴电缆两层介质示意图。

设无限长同轴电缆内导体半径为 R_1，外导体内半径为 R_3，中间有两层介质，分界面半径为 R_2。介质 1 位于 $R_1 < \rho < R_2$，介电常数为 ε_1；介质 2 位于 $R_2 < \rho < R_3$，介电常数为 ε_2。内导体电位为 U_0，外导体接地。写出该静电问题的边值问题。

题型识别

题干出现“同轴”“两层介质”“内外导体加电压”，说明这是圆柱坐标中的静电边值问题。题目若说“不必求解”，就只需要写方程和边界条件。

解题过程

先分区设电位函数：

$$\varphi_1 = \varphi_1(\rho), \quad R_1 < \rho < R_2,$$
$$\varphi_2 = \varphi_2(\rho), \quad R_2 < \rho < R_3.$$

两层介质内没有自由体电荷，所以均满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0, \quad R_1 < \rho < R_2,$$
$$\nabla^2 \varphi_2 = 0, \quad R_2 < \rho < R_3.$$

导体边界给定电位：

$$\varphi_1|_{\rho=R_1} = U_0,$$
$$\varphi_2|_{\rho=R_3} = 0.$$

介质分界面 $\rho = R_2$ 上，电位连续：

$$\varphi_1|_{\rho=R_2} = \varphi_2|_{\rho=R_2}.$$

法向电位移连续：

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial \rho}\Big|_{\rho=R_2} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial \rho}\Big|_{\rho=R_2}.$$

答案

该问题的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = 0, & R_1 < \rho < R_2, \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & R_2 < \rho < R_3, \\ & \varphi_1|_{\rho=R_1} = U_0, \\ & \varphi_2|_{\rho=R_3} = 0, \\ & \varphi_1|_{\rho=R_2} = \varphi_2|_{\rho=R_2}, \\ & \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial \rho}\Big|_{\rho=R_2} = \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial \rho}\Big|_{\rho=R_2}. \end{cases}$$

易错点

1. 分界面条件不是 $\varepsilon_1\varphi_1 = \varepsilon_2\varphi_2$，而是电位连续、法向 D 连续。
2. 题目若只要求边值问题，不要花时间求 φ 的具体表达式。
3. 圆柱坐标中若要求展开，拉普拉斯算子应按题干给定坐标书写。

例题 3-2 同轴电缆两层介质：进一步求单位长度电容

题型来源与变形

在例题 3-1 的基础上，若考试继续问“求电场分布和单位长度电容”，就要把边值问题解出来。

解题过程

圆柱对称时，电场只沿径向：

$$\vec{E} = E_\rho(\rho)\hat{\mathbf{e}}_\rho.$$

设单位长度自由电荷为 λ。由高斯定理取同轴圆柱面，有

$$D_\rho \cdot 2\pi\rho = \lambda.$$

所以两层介质中

$$E_{1\rho} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\rho}, \quad R_1 < \rho < R_2,$$

$$E_{2\rho} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\rho}, \quad R_2 < \rho < R_3.$$

内外导体之间的电压为

$$U_0 = \int_{R_1}^{R_2} E_{1\rho}\, d\rho + \int_{R_2}^{R_3} E_{2\rho}\, d\rho.$$

代入得

$$U_0 = \frac{\lambda}{2\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}\right).$$

于是单位长度电容为

$$C' = \frac{\lambda}{U_0} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}}.$$

答案

$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\rho}\hat{\mathbf{e}}_\rho, \quad R_1 < \rho < R_2,$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\rho}\hat{\mathbf{e}}_\rho, \quad R_2 < \rho < R_3,$$

$$C' = \frac{2\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{R_3}{R_2}}.$$

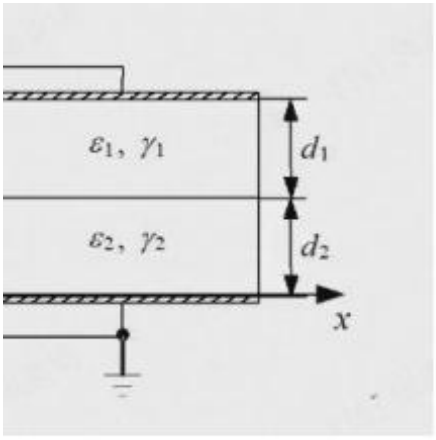
易错点

两层介质是径向串联，不是并联。电压相加，单位长度电荷 λ 相同。

例题 3-3 两层有损介质平板电容器：恒定电流场边值问题

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》中“两层有损介质平板电容器，写出电流场边值问题”的题。



两层有损介质平板电容器示意图。

平板电容器中有两层有损介质。下层厚度为 d_2，参数为 ε_2,γ_2；上层厚度为 d_1，参数为 ε_1,γ_1。下极板电位为 U_0，上极板电位为 0。忽略边缘效应，写出恒定电流场的边值问题，并进一步求两层中的电场强度。

题型识别

题干出现“有损介质”“电导率 γ”“直流电压”，说明主角不是 ε，而是 γ。分界面法向电流密度连续。

解题过程

设下层电位为 $\varphi_2(y)$，上层电位为 $\varphi_1(y)$。无源恒定电流场中

$$\nabla\cdot\vec{J}=0,$$

又

$$\vec{J}=-\gamma\nabla\varphi,$$

所以两层中均满足

$$\nabla^2\varphi_1=0,$$
$$\nabla^2\varphi_2=0.$$

边界条件为

$$\varphi_2|_{y=0}=U_0,$$
$$\varphi_1|_{y=d_1+d_2}=0.$$

分界面 $y=d_2$ 处：

$$\varphi_1|_{y=d_2}=\varphi_2|_{y=d_2},$$
$$\gamma_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial y}\bigg|_{y=d_2}=\gamma_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial y}\bigg|_{y=d_2}.$$

若进一步求场，因为电流密度在两层中相同，有

$$J=\gamma_1E_1=\gamma_2E_2.$$

电压等于两层电场积分：

$$U_0=E_1d_1+E_2d_2.$$

联立得到

$$J=\frac{U_0}{\dfrac{d_1}{\gamma_1}+\dfrac{d_2}{\gamma_2}}.$$

因此

$$E_1=\frac{J}{\gamma_1}=\frac{U_0}{d_1+\frac{\gamma_1}{\gamma_2}d_2},$$

$$E_2=\frac{J}{\gamma_2}=\frac{U_0}{\frac{\gamma_2}{\gamma_1}d_1+d_2}.$$

答案

边值问题为

$$\begin{cases}\nabla^2\varphi_1=0, & d_2<y<d_1+d_2,\\ \nabla^2\varphi_2=0, & 0<y<d_2,\\ & \varphi_2|_{y=0}=U_0,\\ & \varphi_1|_{y=d_1+d_2}=0,\\ & \varphi_1|_{y=d_2}=\varphi_2|_{y=d_2},\\ & \gamma_1\left.\frac{\partial\varphi_1}{\partial y}\right|_{y=d_2}=\gamma_2\left.\frac{\partial\varphi_2}{\partial y}\right|_{y=d_2}.\end{cases}$$

两层中电场大小为

$$E_1=\frac{U_0}{d_1+\frac{\gamma_1}{\gamma_2}d_2},$$

$$E_2=\frac{U_0}{\frac{\gamma_2}{\gamma_1}d_1+d_2}.$$

易错点

1. 恒定电流场分界面用 γ，不是 ε。
2. 两层串联时电流密度 J 相同，电场大小通常不同。
3. 若题目只问边值问题，写到分界面条件即可；若问场强，再用 $J=\gamma E$。

例题 3-4 介质分界面条件填空

题型来源与变形

历年卷常把分界面条件做成填空题。设静电场中介质 1 与介质 2 分界面上无自由面电荷，电位函数分别为 φ_1、φ_2。求分界面条件。

解题过程

切向电场连续：

$$\vec{E}_{1t}=\vec{E}_{2t}.$$

因为 $\vec{E}=-\nabla\varphi$，所以电位连续：

$$\varphi_1 = \varphi_2.$$

法向电位移矢量连续：

$$D_{1n} = D_{2n}.$$

换成电位函数为

$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}.$$

答案

$$\boxed{\varphi_1 = \varphi_2}$$

$$\boxed{\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}}$$

若分界面有自由面电荷密度 σ，则第二式改为

$$\boxed{D_{2n} - D_{1n} = \sigma}.$$

易错点

不要把“电场强度法向分量连续”当作普遍结论。一般连续的是法向 D，不是法向 E。

第四讲 高斯定理与球对称典型场

4.1 本讲考试目标

第四讲要解决四类题：

1. 由电荷分布求 $\vec{E}$。
2. 由已知 $\vec{E}$ 反推 ρ。
3. 求导体球的电位、电容和电场能量。
4. 用叠加法处理“均匀带电球挖去偏心球形空腔”。

这一讲是静电大题的核心。只要看出对称性，计算通常很短。

4.2 高斯定理：必须会用的积分式和微分式

积分式：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{in}}.$$

若介质均匀，$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$，则

$$\oiint_S \varepsilon \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{in}}.$$

微分式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho.$$

在真空或均匀介质中

$$\rho = \varepsilon \nabla \cdot \vec{E}.$$

4.3 高斯面能不能用：三个条件

高斯面不是随便选。要能直接求场，最好满足三个条件：

1. 场线垂直穿过高斯面，$\vec{E} \parallel d\vec{S}$；
2. 高斯面上场强大小处处相等；
3. 高斯面包围的电荷容易计算。

因此最常见三种高斯面是：

球对称：点电荷、均匀球、球壳、导体球，选同心球面。

柱对称：无限长线电荷、同轴电缆，选同轴圆柱面。

平面对称：无限大平面、平行板，选扁柱面。

本讲重点是球对称。

4.4 球坐标散度公式：由场反推电荷密度

若场只有径向分量

$$\vec{D} = D_r(r)\hat{\mathbf{e}}_r,$$

则

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 D_r).$$

因此

$$\rho(r) = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2 D_r).$$

这条公式就是“已知球对称电场，求电荷密度”的送分关键。

例题 4-1 由已知球对称电场反推电荷密度

题型来源与变形

原型来自《工磁试卷》中给定真空静电场 $\vec{E}(r)$，要求求电荷分布的填空题。

真空中静电场为

$$\vec{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\varepsilon_0}\hat{\mathbf{e}}_r, & 0<r\le a,\\ \dfrac{a^2}{2\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, & r>a.\end{cases}$$

求产生该静电场的体电荷密度 $\rho(r)$，并判断 $r=a$ 处是否有面电荷。

题型识别

题目给的是球坐标径向场，问电荷分布。直接用

$$\rho=\nabla\cdot\vec{D}.$$

真空中

$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}.$$

解题过程

当 $0<r\le a$ 时，

$$D_r=\varepsilon_0E_r=\frac{1}{2}.$$

所以

$$\rho(r)=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\cdot\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{r^2}\cdot r=\frac{1}{r}.$$

当 $r>a$ 时，

$$D_r=\varepsilon_0E_r=\frac{a^2}{2r^2}.$$

所以

$$\rho(r)=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\cdot\frac{a^2}{2r^2}\right)=\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{a^2}{2}\right)=0.$$

再看 $r=a$ 两侧的法向 D：

$$D_r(a^-)=\frac{1}{2},$$

$$D_r(a^+)=\frac{a^2}{2a^2}=\frac{1}{2}.$$

两侧相等，因此没有面电荷。

答案

$$\boxed{\rho(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{r}, & 0<r\le a,\\ 0, & r>a.\end{cases}}$$

且

$$\boxed{\sigma_{r=a}=0.}$$

易错点

1. 不能直接把 E_r 对 r 求导当作散度。
2. 球坐标径向散度必须用 $\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(r^2D_r)$。
3. 判断面电荷看的是 D_n 跳变，不是 E 的表达式是否分段。

例题 4-2 孤立带电导体球的电位、电场、电容与能量

题型来源与变形

原型来自历年卷中的孤立球形导体题：介质中放置半径为 b 的孤立球形导体，带电量为 q，要求导体球电位、球内外电场、电场能量密度、总能量和电容参数。

半径为 b 的孤立导体球置于介电常数为 ε 的无限大均匀介质中，带电量为 q。求：

1. 导体球电位；
2. 球内、球外电场；
3. 球外空间电场能量密度；
4. 电场总能量；
5. 导体球电容。

题型识别

孤立导体球带电后，电荷全部分布在球面，外部电场等效于球心点电荷，内部电场为零。

解题过程

取半径为 $r>b$ 的同心球面为高斯面：

$$D_r\cdot 4\pi r^2=q.$$

因此

$$D_r = \frac{q}{4\pi r^2}.$$

又

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E},$$

所以球外电场为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, \quad r > b.$$

导体内部电场为

$$\vec{E} = 0, \quad r < b.$$

导体球电位取无穷远为零：

$$\varphi_b = \int_b^{\infty} E_r \, dr = \int_b^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \, dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon b}.$$

球外电场能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4}.$$

电场总能量为

$$W_e = \int_b^{\infty} w_e \, 4\pi r^2 dr.$$

代入得

$$W_e = \int_b^{\infty} \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon b}.$$

电容为

$$C = \frac{q}{\varphi_b} = 4\pi\varepsilon b.$$

答案

$$\boxed{\varphi_b = \frac{q}{4\pi\varepsilon b}}$$

$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} 0, & r < b, \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, & r > b, \end{cases}}$$

$$\boxed{w_e = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon r^4}}$$

$$\boxed{W_e = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon b}}$$

$$\boxed{C = 4\pi\varepsilon b}$$

易错点

1. 导体球内部 $E = 0$，不是点电荷公式。
2. 导体球电位是球面到无穷远的积分。
3. 能量积分只在球外空间进行。

例题 4-3 均匀带电实心球的分段电场

题型来源与变形

这是带空腔球、球壳和导体球问题的基础模板。设半径为 a 的实心球体均匀带电，体电荷密度为 ρ，介质为真空。求电场分布。

解题过程

当 $0 < r < a$ 时，高斯面包围的电荷为

$$Q_{\text{in}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3.$$

由高斯定理

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0},$$

得

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{\mathbf{e}}_r, \quad 0 < r < a.$$

当 $r > a$ 时，高斯面包围整个球电荷

$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3.$$

所以

$$\vec{E} = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, \quad r > a.$$

答案

$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}\hat{\mathbf{e}}_r, & 0 < r < a, \\ \dfrac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, & r > a. \end{cases}}$$

也可以用矢量形式写成

$$\vec{E}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{R},\quad R<a,$$

$$\vec{E}=\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3},\quad R>a.$$

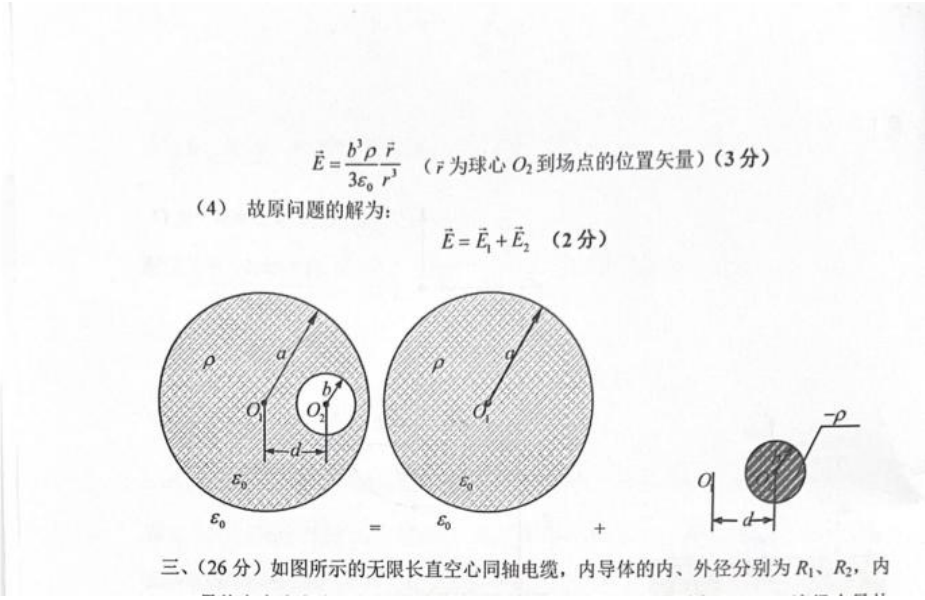
易错点

球内场强正比于 r，球外场强反比于 r^2。

例题 4-4 带偏心球形空腔的均匀带电球：叠加法

题型来源与变形

原型来自历年卷中的“均匀带电球内挖去偏心球形空腔”大题。该题看似复杂，本质是高斯定理结果的叠加。



历年卷中带偏心球形空腔的叠加法示意图：原问题等效为完整带电大球加一个负电荷密度小球。

半径为 a 的球形带电体体电荷密度为 ρ。球内挖去一个半径为 b 的球形空腔，空腔中心为 O_2，原大球中心为 O_1，两心距离为 d，且 $d+b<a$。求球外任意点 P 的电场表达式，并补充说明空腔内电场有何特点。

题型识别

“带电球挖去空腔”不能直接用球对称，因为原问题已失去球对称。标准方法是叠加：

$$\text{原问题}=\text{完整大球}\ (+\rho)+\text{小球}\ (-\rho).$$

解题过程

设

$$\vec{R}=\overrightarrow{O_1P},$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{O_2P}.$$

完整大球在球外点 P 产生的电场为

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3}.$$

等效负电荷小球在其球外点 P 产生的电场为

$$\vec{E}_2 = -\frac{\rho b^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

由叠加原理，球外点 P 的电场为

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2.$$

因此

$$\vec{E} = rac\rho a^3 3\varepsilon_0 \frac{\vec{R}}{R^3} - \frac{\rho b^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

如果点 P 位于空腔内，则 P 对大球和负小球来说都在球内。由实心均匀带电球内部公式：

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{R},$$

$$\vec{E}_2 = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}.$$

于是

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{R} - \vec{r}).$$

而

$$\vec{R} - \vec{r} = \overrightarrow{O_1O_2} = \vec{d},$$

所以空腔内电场为

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{d}.$$

这说明空腔内电场是均匀场。

答案

球外任意点 P，若 P 在大球和等效小球外部，则

$$\boxed{\vec{E}(P) = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{R}}{R^3} - \frac{\rho b^3}{3\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}}$$

其中

$$\vec{R} = \overrightarrow{O_1P}, \quad \vec{r} = \overrightarrow{O_2P}.$$

空腔内电场为均匀场：

$$\boxed{\vec{E}_{\text{cavity}} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{d}.}$$

易错点

1. 空腔不是“没有场”，而是等效为一个电荷密度 $-\rho$ 的小球。
2. 球外表达式中大球用 a^3，小球用 b^3。
3. 向量方向不能丢：一个是从 O_1 指向 P，一个是从 O_2 指向 P。

例题 4-5 球壳与导体球的快速判断

题型来源与变形

很多卷面不会完整求解，而是问你某区域 E 是否为零，或者问球内外分段表达式。下面给出常考判断。

情形一：均匀带电薄球壳

半径为 a 的薄球壳总电荷为 q，则

$$\vec{E} = \begin{cases} 0, & r < a, \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, & r > a. \end{cases}$$

球壳内部电场为零。

情形二：导体球壳静电平衡

导体材料内部电场为

$$\vec{E} = 0.$$

自由电荷只分布在导体表面。若导体球带总电荷 q，外部场等效于球心点电荷：

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{\mathbf{e}}_r.$$

情形三：均匀带电实心绝缘球

$$\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{\rho r}{3\varepsilon}\hat{\mathbf{e}}_r, & r < a, \\ \dfrac{\rho a^3}{3\varepsilon r^2}\hat{\mathbf{e}}_r, & r > a. \end{cases}$$

易错点

1. 薄球壳内部 $E = 0$。

2. 实心绝缘球内部 $E \propto r$。

3. 导体内部 $E = 0$，但绝缘体内部不一定为零。

第三、四讲速记表

边值问题速记

静电场无体电荷：

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}.$$

静电场有体电荷：

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon},$$

有自由面电荷时

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma.$$

恒定电流场：

$$\nabla^2 \varphi = 0,$$

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \gamma_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \gamma_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}.$$

导体边界：不在导体内求场，导体表面为等位面，常写 $\varphi = U_0$ 或 $\varphi = 0$。

高斯定理速记

点电荷 q：

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

薄球壳：壳内 $\vec{E} = 0$，壳外

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon r^2} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

实心均匀带电球：球内

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon} \hat{\mathbf{e}}_r,$$

球外

$$\vec{E} = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon r^2} \hat{\mathbf{e}}_r.$$

孤立导体球电容：

$$C = 4\pi\varepsilon b.$$

球形空腔：用大球 $+\rho$ 与小球 $-\rho$ 叠加。

课后自测题

自测 1

同轴结构中，介质 1 与介质 2 的分界面无自由面电荷。若电位函数分别为 φ_1 与 φ_2，写出分界面条件。

答案：

$$\varphi_1 = \varphi_2,$$
$$\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}.$$

自测 2

两层有损介质串联，厚度分别为 d_1, d_2，电导率分别为 γ_1, γ_2，总电压为 U_0。求恒定电流密度大小。

答案：

$$J = \frac{U_0}{\frac{d_1}{\gamma_1} + \frac{d_2}{\gamma_2}}.$$

自测 3

半径为 a 的均匀带电实心球，体电荷密度为 ρ。求球内电场。

答案：

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon}\hat{\mathbf{e}}_r, \quad r < a.$$

自测 4

半径为 b 的孤立导体球置于介电常数为 ε 的介质中，求电容。

答案：

$$C = 4\pi\varepsilon b.$$

自测 5

均匀带电球挖去一个偏心球形空腔，应该用什么方法？

答案：使用叠加法。原问题等效为完整带电大球 $+\rho$ 加一个电荷密度为 $-\rho$ 的小球。

工程电磁场与波：第五讲强化补充讲义

镜像法——提高题与自制示意图

结合历年卷、工磁试卷与教材课后答案整理

使用说明

这份文档是对《第五讲：镜像法：平面、球面、半球接地》的**强化补充**。用户反馈上一版题目偏基础，因此本讲义专门补充：

1. **更难的变式题**；
2. **我自己绘制的结构示意图**，帮助你把“镜像电荷怎么摆”彻底看明白；
3. **答案解析**，突出历年卷中最容易卡住的关键步骤。

建议使用方式：

- 先看每一类题的**图和结论**；
- 再看例题中的**镜像电荷构造过程**；
- 最后自己遮住答案，重做一遍“电位 + 力 + 感应电荷”的组合题。

一、镜像法提高题的三个升级方向

基础题只会问“镜像电荷在哪里”；提高题往往会进一步升级为：

1. **多边界**：两个接地平面、平面和球面同时出现；
2. **多要求**：不仅求电位，还求力、总感应电荷、表面电荷密度；
3. **非接地球**：除了标准镜像电荷，还要额外添加中心电荷以满足“总电荷为零”或“球面电位为给定常数”。

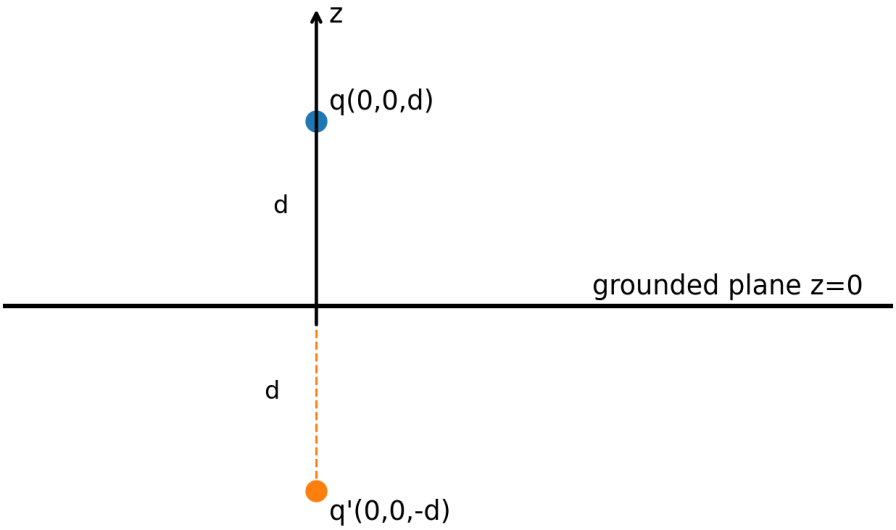
考场判断口诀：

- 平面接地：关于平面镜像，电量变号；
- 接地球：球内一个镜像电荷，位置满足

$$q' = -\frac{R}{d}q, \qquad b = \frac{R^2}{d};$$

- 非接地球：在接地球结果基础上，再加一个**球心电荷**来修正总电荷或球面电位；
- 半球接地 + 接地平面：往往要把“球镜像”和“平面镜像”**叠加起来**。

二、自制图 1：单接地平面与点电荷



自制图 1：点电荷与接地平面的镜像关系。

这个图对应最基本的镜像法原型：

- 真实电荷 q 位于 $z = d$；
- 镜像电荷 $q' = -q$ 位于 $z = -d$；
- 有效求解区域是 $z > 0$。

虽然它是基础模型，但很多难题都是从这个模型叠加出来的。

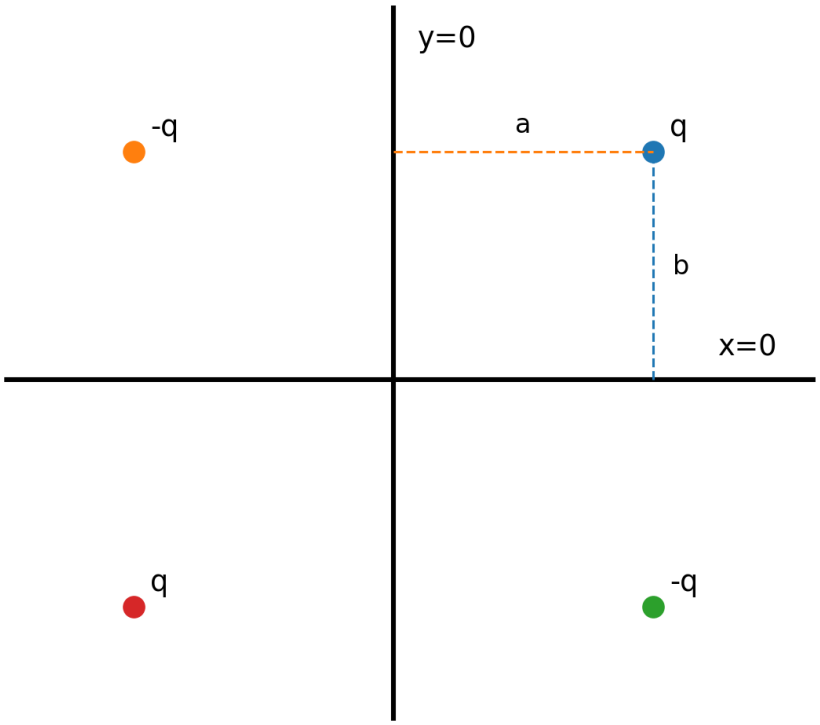
例题 5A（提高） 两个互相垂直的接地平面

题目

设 $x = 0$ 与 $y = 0$ 是两个互相垂直的无限大接地导体平面，第一象限区域 $x > 0, y > 0$ 中放置一点电荷 q，其坐标为 (a, b)。介质均匀，介电常数为 ε。求：

1. 第一象限内任意点 (x, y) 的电位；
2. 真实电荷 q 受到的力。

自制示意图



自制图 2：两个互相垂直的接地平面，对应四个等效点电荷。

解题思路

要同时满足两条接地边界：

$$\varphi|_{x=0} = 0, \qquad \varphi|_{y=0} = 0.$$

镜像过程分两步：

- 关于 $x = 0$ 镜像，得到电荷 $-q$，位置 $(-a, b)$；
- 关于 $y = 0$ 镜像，得到电荷 $-q$，位置 $(a, -b)$；
- 再对前一个镜像继续关于另一平面镜像，得到电荷 $+q$，位置 $(-a, -b)$。

因此等效为四个电荷：

$$q, \quad -q, \quad -q, \quad +q.$$

电位表达式

记

$$r_1 = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2},$$
$$r_2 = \sqrt{(x+a)^2 + (y-b)^2},$$

$$r_3 = \sqrt{(x-a)^2 + (y+b)^2},$$

$$r_4 = \sqrt{(x+a)^2 + (y+b)^2}.$$

则第一象限中的电位为

$$\boxed{\varphi(x,y) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} - \frac{q}{r_3} + \frac{q}{r_4}\right)}$$

它在 $x = 0$ 与 $y = 0$ 上都自动为零。

受力计算

真实电荷受其余三个镜像电荷作用。

由位于 $(-a, b)$ 的电荷 $-q$ 产生的力为

$$\vec{F}_1 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q^2}{4a^2}\,\vec{e}_x.$$

由位于 $(a, -b)$ 的电荷 $-q$ 产生的力为

$$\vec{F}_2 = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q^2}{4b^2}\,\vec{e}_y.$$

由位于 $(-a, -b)$ 的电荷 $+q$ 产生的力为

$$\vec{F}_3 = rac14\pi\varepsilon\frac{q^2}{4(a^2+b^2)^{3/2}}\left(a\,\vec{e}_x + b\,\vec{e}_y\right).$$

故总力为

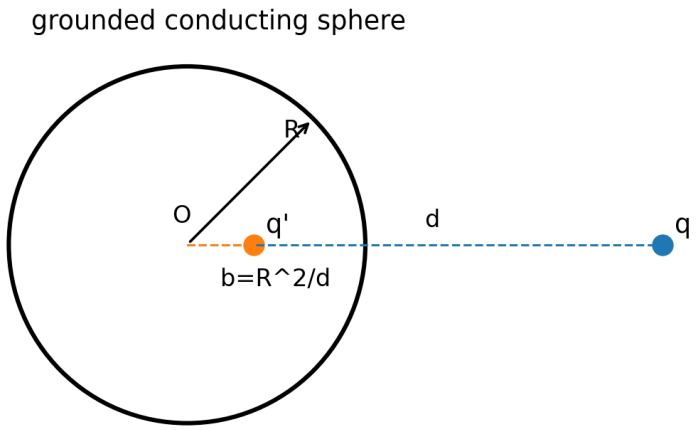
$$\boxed{\vec{F} = rac14\pi\varepsilon\left[\left(-\frac{q^2}{4a^2} + \frac{q^2 a}{4(a^2+b^2)^{3/2}}\right)\vec{e}_x + \left(-\frac{q^2}{4b^2} + \frac{q^2 b}{4(a^2+b^2)^{3/2}}\right)\vec{e}_y\right]}$$

点评

这类题比单平面难的地方，不是公式，而是**镜像电荷的符号容易错**。记忆方法是：

- 翻过一面，变号一次；
- 连翻两面，变号两次，因此恢复正号。

三、自制图 3：接地导体球的标准镜像几何



自制图 3：接地导体球外点电荷的标准镜像几何。

对于半径为 R 的接地导体球，若真实点电荷 q 位于球心外距离 d 处（$d > R$），则球内镜像电荷满足：

$$\boxed{q' = -\frac{R}{d}q, \qquad b = \frac{R^2}{d}}$$

这两个结论必须做到**一眼秒写**。

例题 5B（提高） 接地导体球：电位、受力、感应总电荷、表面电荷密度

题目

半径为 R 的导体球接地，球心在原点。点电荷 q 位于 z 轴上，坐标为 $(0,0,d)$，其中 $d > R$。求：

1. 球外区域的电位；
2. 点电荷所受力；
3. 导体球总感应电荷；
4. 球面上任意点（极角为 θ）的感应面电荷密度 $\sigma(\theta)$。

解题

第一步：镜像电荷

球内放置镜像电荷

$$q' = -\frac{R}{d}q, \qquad z' = b = \frac{R^2}{d}.$$

第二步：电位表达式

取球坐标 (r, θ)，则球外区域 $r \geq R$ 中电位为

$$\boxed{\varphi(r,\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{q}{\sqrt{r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta}} + \frac{q'}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}}\right]}$$

其中 q' 代入上式即可。

第三步：点电荷受力

真实电荷与镜像电荷间距离为

$$d - b = d - \frac{R^2}{d} = \frac{d^2 - R^2}{d}.$$

因此点电荷受到沿 $-\vec{e}_z$ 方向的吸引力：

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Rdq^2}{(d^2 - R^2)^2}\vec{e}_z}$$

第四步：总感应电荷

接地球可与大地交换电荷，故球上的总感应电荷等于镜像系统中的球内总电荷，即

$$\boxed{Q_{\text{ind}} = q' = -\frac{R}{d}q}$$

第五步：表面电荷密度

对球面法向场求值，可得

$$\boxed{\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi R}\frac{d^2 - R^2}{(d^2 + R^2 - 2dR\cos\theta)^{3/2}}}$$

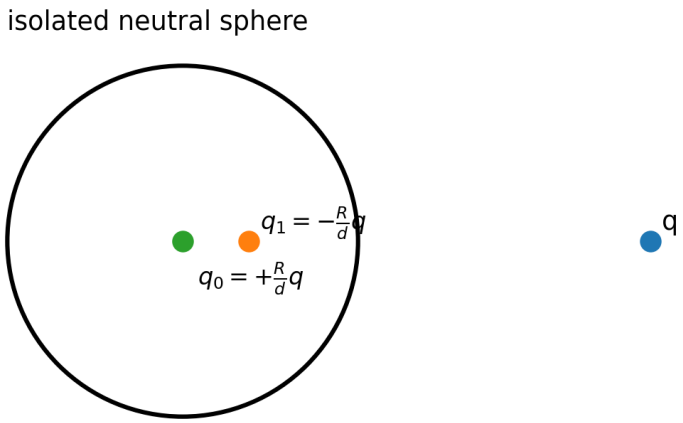
特别地：

- 近端点（$\theta = 0$）处电荷密度绝对值最大；
- 远端点（$\theta = \pi$）处绝对值最小。

点评

这就是历年卷中“接地球镜像法”的标准压轴模板。考试如果只问位置和大小，属于送分；如果进一步问受力和 $\sigma(\theta)$，就属于中高难题。

四、自制图 4：非接地中性导体球的双镜像思路



自制图 4：不接地中性导体球，可以在接地球镜像基础上再加一个球心电荷。

如果导体球**不接地**且要求“球总电荷为零”，则接地球的镜像系统还不够。要在球心再加一个电荷

$$q_0 = +\frac{R}{d}q$$

这样球内总等效电荷为零：

$$q' + q_0 = -\frac{R}{d}q + \frac{R}{d}q = 0.$$

例题 5C（提高） 不接地的中性导体球

题目

半径为 R 的孤立导体球，初始不带电，球心在原点。点电荷 q 位于 z 轴上，距球心为 d（$d > R$）。求：

1. 等效镜像电荷系统；
2. 球面电位；
3. 点电荷所受力。

解题

等效镜像系统

先按接地球处理，放置

$$q_1 = -\frac{R}{d}q, \qquad z_1 = \frac{R^2}{d}.$$

再为了满足“球总电荷为零”，在球心加入

$$q_0 = +\frac{R}{d}q.$$

因此球内共有两个等效电荷：

$$\boxed{q_1 = -\frac{R}{d}q, \qquad q_0 = +\frac{R}{d}q}$$

球面电位

由于 q 与 q_1 这一对已经保证球面等势且对应接地情形其球面电位为零，再加球心电荷 q_0 后，球面整体抬高为常数电位：

$$\boxed{V_s = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_0}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q}{d}}$$

点电荷所受力

真实电荷同时受 q_1 与 q_0 作用：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{qq_0}{d^2}\,\vec{e}_z + \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{qq_1}{\left(d - \frac{R^2}{d}\right)^2}\,\vec{e}_z.$$

代入 q_0, q_1，得

$$\boxed{\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{Rq^2}{d^3} - \frac{Rdq^2}{(d^2 - R^2)^2}\right)\vec{e}_z}$$

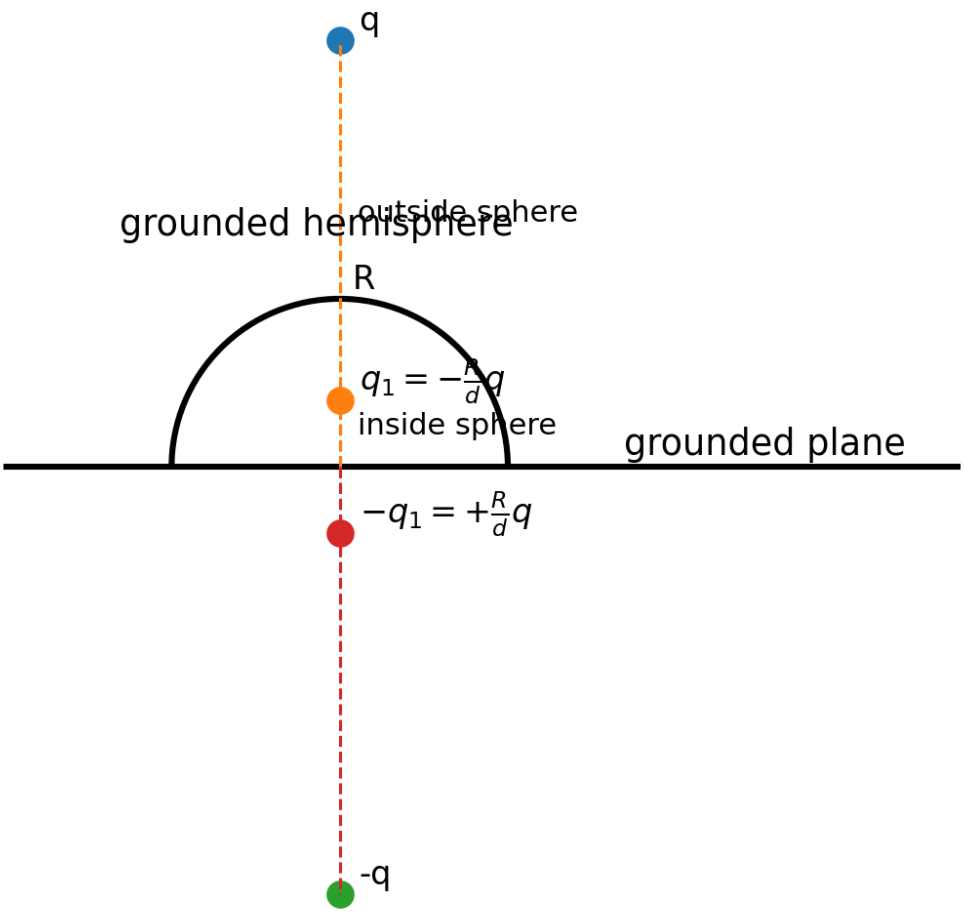
其中第一项为球心正电荷带来的排斥，第二项为偏离球心的负镜像电荷带来的吸引。总效果通常仍以吸引为主。

点评

这类题是“接地球”向“非接地球”的标准升级版。其核心不是重新推导，而是懂得：

接地球解是基础，非接地条件靠再加一个球心电荷来修正。

五、自制图 5：接地半球 + 接地平面的组合镜像



自制图 5：接地半球放在接地平面上，轴线上点电荷的组合镜像。

这个模型正是历年卷中特别喜欢考的变式：

- 上半空间有真实电荷 q；
- 关于平面镜像，得到 $-q$；
- 关于球面镜像，得到球内镜像 $q_1 = -\frac{R}{d}q$；
- 再对该球内镜像关于平面镜像，得到 $-q_1 = +\frac{R}{d}q$。

这就是为什么这类题常常会出现**四个电荷**。

例题 5D（压轴） 接地半球置于无限大接地导体平面上

题目

半径为 R 的金属半球放置在无限大接地导体平面上，二者电连接，因此半球面与平面均为零电位。设半球球心位于原点，半球位于上半空间。点电荷 q 放在对称轴上，坐标为 $(0,0,d)$，其中 $d>R$。求：

1. 等效镜像系统；
2. 上半空间中半球外区域的电位；
3. 点电荷所受力。

解题思路

这是“接地球”和“接地平面”的叠加。

第一步：关于球面镜像

由接地球公式得球内镜像电荷

$$q_1=-\frac{R}{d}q,\qquad z_1=b=\frac{R^2}{d}.$$

第二步：关于接地平面镜像

对真实电荷 q 关于 $z=0$ 镜像，得到

$$q_2=-q,\qquad z_2=-d.$$

对球内镜像电荷 q_1 关于 $z=0$ 镜像，得到

$$q_3=-q_1=+\frac{R}{d}q,\qquad z_3=-b=-\frac{R^2}{d}.$$

电位表达式

设场点为 $P(\rho,z)$，其中 $z>0$ 且位于半球外。记

$$R_1=\sqrt{\rho^2+(z-d)^2},$$

$$R_2=\sqrt{\rho^2+\left(z-\frac{R^2}{d}\right)^2},$$

$$R_3=\sqrt{\rho^2+(z+d)^2},$$

$$R_4=\sqrt{\rho^2+\left(z+\frac{R^2}{d}\right)^2}.$$

则上半空间半球外区域的电位为

$$\boxed{\varphi(\rho,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{q}{R_1}-\frac{R}{d}\frac{q}{R_2}-\frac{q}{R_3}+\frac{R}{d}\frac{q}{R_4}\right)}$$

该表达式同时满足：

- 平面 $z=0$ 上电位为零；
- 半球曲面 $r=R, z\geq 0$ 上电位也为零。

点电荷所受力

真实电荷受三个镜像电荷作用，方向都沿 z 轴。

1. 来自平面镜像电荷 $-q$ 的作用：

$$\vec{F}_2=-\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q^2}{4d^2}\,\vec{e}_z.$$

2. 来自球内镜像电荷 $q_1=-\frac{R}{d}q$ 的作用：

$$\vec{F}_1=-\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Rdq^2}{(d^2-R^2)^2}\,\vec{e}_z.$$

3. 来自其平面镜像电荷 $q_3=+\frac{R}{d}q$ 的作用：

两者距离为

$$d+b=d+\frac{R^2}{d}=\frac{d^2+R^2}{d},$$

故力为向上排斥：

$$\vec{F}_3=rac14\pi\varepsilon\frac{Rdq^2}{(d^2+R^2)^2}\,\vec{e}_z.$$

于是总力为

$$\boxed{\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\left[-\frac{q^2}{4d^2}-\frac{Rdq^2}{(d^2-R^2)^2}+\frac{Rdq^2}{(d^2+R^2)^2}\right]\vec{e}_z}$$

点评

这就是“半球接地”最有区分度的题：

- 如果你只会单一镜像，就会卡住；
- 如果你意识到它是“球镜像 + 平面镜像”的组合，题目就会瞬间变成机械代入。

六、再给你一个考试级变式：导体球保持给定电位 V_0

题目

半径为 R 的导体球，其球面保持常数电位 V_0。球外一点电荷 q 位于 z 轴上，距球心为 $d > R$。求等效镜像系统。

结论

先写出接地球镜像：

$$q_1 = -\frac{R}{d}q, \qquad z_1 = \frac{R^2}{d}.$$

为了让球面电位不是零，而是 V_0，可在球心再加电荷 q_0，使得

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_0}{R} = V_0.$$

因此

$$\boxed{q_0 = 4\pi\varepsilon R V_0}$$

于是等效镜像系统为

$$\boxed{q_1 = -\frac{R}{d}q \quad \text{放在} \quad z = \frac{R^2}{d}, \qquad q_0 = 4\pi\varepsilon R V_0 \quad \text{放在球心}}$$

点评

这题和“中性孤立球”的差别只有一个：

- 中性孤立球：通过 q_0 调整**总电荷**；
- 给定电位球：通过 q_0 调整**球面电位**。

七、考场速记表

模型	镜像电荷	额外修正	常问问题
接地平面	$q' = -q$，对称点	无	电位、受力、表面电荷密度
两接地平面	共 4 个电荷	无	电位、受力
接地球	$q' = -\frac{R}{d}q$，$b = \frac{R^2}{d}$	无	电位、受力、总感应电荷、$\sigma(\theta)$
中性孤立球	先接地球镜像，再加	调总电荷为零	球面电位、受力

模型	镜像电荷	额外修正	常问问题
	$q_0 = +\frac{R}{d}q$ 于球心		
给定电位球	先接地球镜像，再加 $q_0 = 4\pi\varepsilon RV_0$ 于球心	调球面电位	等效镜像系统
半球接地 + 平面	真实电荷、球镜像、平面镜像、球镜像的平面镜像	组合镜像	电位、受力

八、建议你怎么刷这部分

建议用三轮法：

第一轮：只记结构

把下列四个结论写到能闭眼默写：

$$q'_{\text{plane}} = -q,$$

$$q'_{\text{sphere}} = -\frac{R}{d}q, qquadb = \frac{R^2}{d},$$

$$q_0^{\text{neutral sphere}} = +\frac{R}{d}q,$$

$$q_0^{V_0\ \text{sphere}} = 4\pi\varepsilon RV_0.$$

第二轮：练“受力题”

镜像法最爱出的高分问法不是电位，而是“真实电荷受到的力”。原因是：

- 电位题照搬公式就行；
- 受力题必须分清每个镜像电荷的符号、距离和方向。

第三轮：练“半球接地”

半球接地是最像压轴题的模型。建议你专门练会：

1. 为什么一共有四个电荷；
2. 电位项的符号顺序；
3. 力的三个分量分别来自谁。

九、这一讲你最容易犯的错

1. **把镜像电荷放进求解区域**：这是原则性错误；
2. **球镜像的位置写成 d/R^2**：正确的是

$$b=\frac{R^2}{d};$$

3. **孤立球忘了加球心电荷**；
4. **半球接地少写第四个电荷**；
5. **力的方向写反**：吸引和排斥一定先判断符号再写方向。

十、结语

如果你愿意，我下一步可以继续给你做：

1. **第五讲强化版习题册（只出题，不给答案）**；
2. **第五讲答案册（逐题详细解答）**；
3. **第六讲讲义：同轴电缆——磁场、电容、自感**。

工程电磁场与波：第六讲应试讲义

同轴电缆：磁场、电容、自感

结合历年卷、工磁试卷与教材课后答案整理

使用说明

第六讲处理同轴电缆。它是这门课里最像“压轴模板题”的内容之一：题干通常很长，但解法高度固定。历年卷中曾以 20 分以上大题考察同轴结构，要求分段求磁场、求单位长度内自感、外自感和电容；教材课后题中也反复出现同轴电缆的电容、电感、特性阻抗、能流和设计类问题。

本讲义分为三层：

1. **基础模板**：分段求 H_φ、C'、L'；
2. **历年卷深度题**：非理想导体同轴电缆，内外导体中磁场不为零；
3. **综合拔高题**：两层介质、局部浸液、击穿约束设计、坡印廷矢量能流。

第六讲 同轴电缆：磁场、电容、自感

6.1 为什么同轴电缆高频考

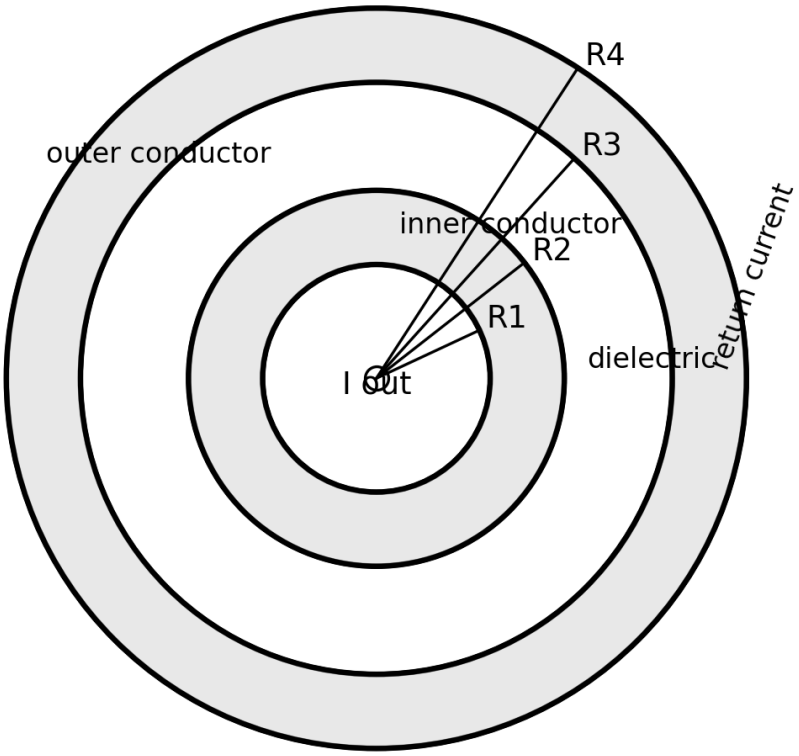
同轴电缆同时包含静电场、恒定磁场和能量方法：

问题	用到的定律	标准结果
求磁场	安培环路定律	$H_\varphi(\rho)=I_{\text{enc}}/(2\pi\rho)$
求电容	高斯定理 + 电位差	$C'=q'/U$
求自感	磁场能量法	$W_m'=\frac{1}{2}L'I^2$
理想导体极限	导体内 $H=0$	内自感为零
能量传输	坡印廷矢量	$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$

做题时最重要的是先画出半径分区，再按区间写公式。

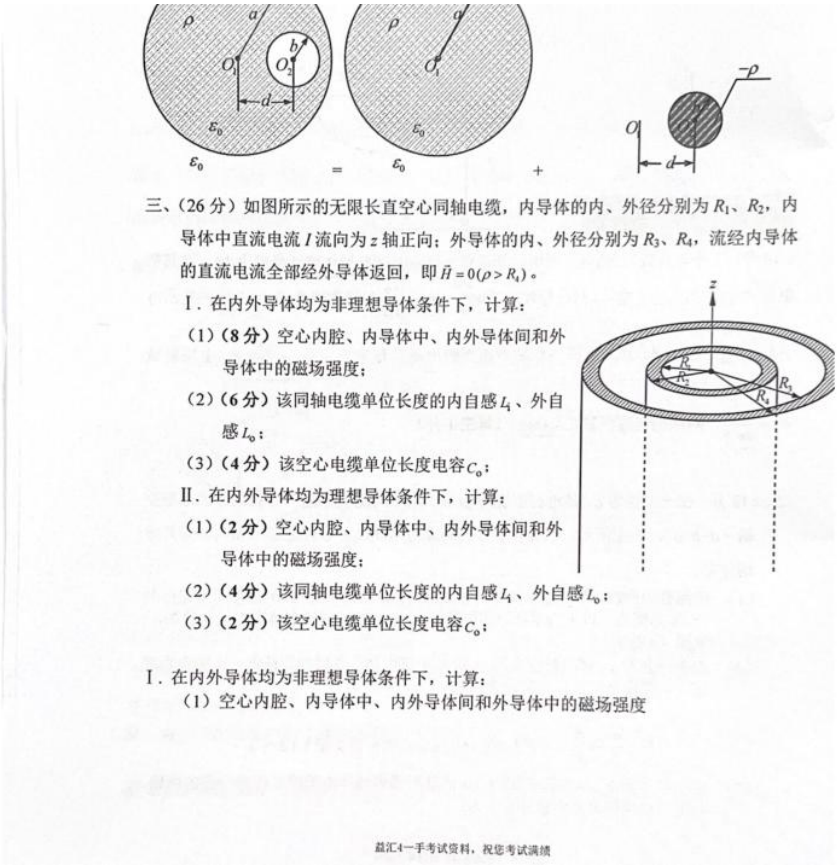
6.2 同轴结构和分区

下图是本讲义自制的同轴电缆截面示意图。内导体为环形导体 $R_1<\rho<R_2$，外导体为环形导体 $R_3<\rho<R_4$，两导体间为介质区 $R_2<\rho<R_3$。



自制图 6-1：同轴电缆截面及半径分区。

历年卷中典型同轴电缆题的结构如下：



历年卷同轴电缆题图：要求求磁场、内外自感和电容。

一、磁场：安培环路定律是唯一核心

6.3 安培环路定律模板

同轴电缆具有圆柱对称性，电流沿 z 轴方向流动，因此磁场只有 φ 方向分量：

$$\vec{H} = H_\varphi(\rho)\vec{e}_\varphi.$$

取半径为 ρ 的同心圆作安培环路：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = H_\varphi(\rho)2\pi\rho = I_{\text{enc}}.$$

因此

$$\boxed{H_\varphi(\rho) = \frac{I_{\text{enc}}}{2\pi\rho}}$$

做题关键是求不同半径处包围的电流 I_{enc}。

例题 6-1（历年卷深度题）非理想导体同轴电缆的磁场分布

题目

无限长同轴电缆，内导体为 $R_1 < \rho < R_2$ 的圆环导体，外导体为 $R_3 < \rho < R_4$ 的圆环导体。内导体中电流 I 沿 $+z$ 方向均匀分布，外导体中回流 $-I$ 均匀分布。求全空间的 $H_\varphi(\rho)$。

解题过程

内导体电流密度为

$$J_1 = \frac{I}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}.$$

外导体回流电流密度为

$$J_2 = -\frac{I}{\pi(R_4^2 - R_3^2)}.$$

区域 1：$\rho < R_1$

安培环路没有包围电流：

$$I_{\text{enc}} = 0.$$

所以

$$H_\varphi = 0.$$

区域 2：$R_1 < \rho < R_2$

包围了内导体的一部分电流：

$$I_{\text{enc}} = J_1 \pi(\rho^2 - R_1^2) = I\frac{\rho^2 - R_1^2}{R_2^2 - R_1^2}.$$

故

$$H_\varphi = \frac{I(\rho^2 - R_1^2)}{2\pi\rho(R_2^2 - R_1^2)}.$$

区域 3：$R_2 < \rho < R_3$

环路包围全部内导体电流 I：

$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi\rho}.$$

区域 4：$R_3 < \rho < R_4$

包围了全部内导体电流，同时包围一部分外导体回流：

$$I_{\text{enc}} = I - I\frac{\rho^2 - R_3^2}{R_4^2 - R_3^2} = I\frac{R_4^2 - \rho^2}{R_4^2 - R_3^2}.$$

故

$$H_\varphi = \frac{I(R_4^2 - \rho^2)}{2\pi\rho(R_4^2 - R_3^2)}.$$

区域 5：$\rho > R_4$

包围总电流为零：

$$I_{\text{enc}} = I - I = 0.$$

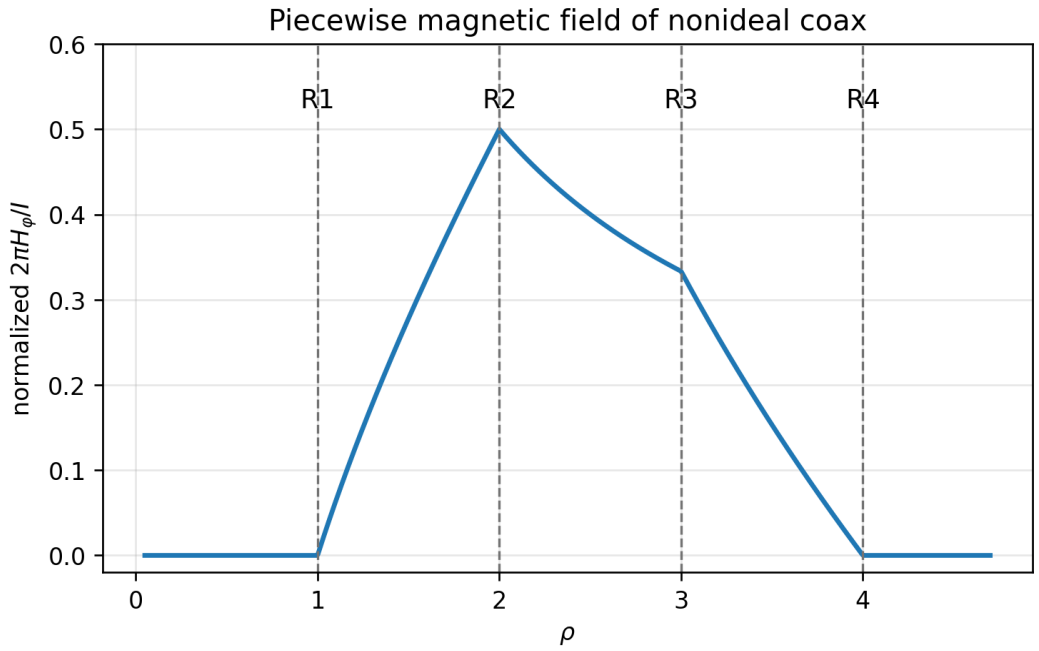
所以

$$H_\varphi = 0.$$

答案

$$H_\varphi(\rho) = \begin{cases} 0, & \rho < R_1, \\ \dfrac{I(\rho^2 - R_1^2)}{2\pi\rho(R_2^2 - R_1^2)}, & R_1 < \rho < R_2, \\ \dfrac{I}{2\pi\rho}, & R_2 < \rho < R_3, \\ \dfrac{I(R_4^2 - \rho^2)}{2\pi\rho(R_4^2 - R_3^2)}, & R_3 < \rho < R_4, \\ 0, & \rho > R_4. \end{cases}$$

下图给出归一化磁场的形状。注意：导体内部的磁场不是简单的 $1/\rho$，而是由“包围电流比例”决定。



自制图 6-2：非理想导体同轴电缆的分段磁场曲线。

易错点

1. 在 $R_1 < \rho < R_2$ 中，包围电流不是 $I\rho^2/R_2^2$，因为内导体是空心环，内半径为 R_1。
2. 在 $R_3 < \rho < R_4$ 中，磁场逐渐降为零，不是突然变为零。
3. 在 $\rho > R_4$ 中，包围总电流为零，所以外部无磁场。这正是同轴电缆抗外部干扰的重要原因。

二、自感：磁场能量法最稳

6.4 单位长度自感的定义

单位长度磁场能量为

$$W_m{}' = \int_S \frac{1}{2}\mu H^2 \, dS.$$

单位长度自感 L' 定义为

$$W_m{}' = \frac{1}{2}L'I^2.$$

因此

$$\boxed{L' = \frac{2W_m{}'}{I^2}}$$

在同轴电缆中，自感常分为两部分：

$$L' = L_{\text{int}}{}' + L_{\text{out}}{}'.$$

其中：

- $L_{\text{int}}{}'$：导体内部磁场对应的内自感；
- $L_{\text{out}}{}'$：两导体之间介质区磁场对应的外自感。

6.5 理想导体极限

若导体为理想导体，则导体内部磁场为零：

$$H = 0 \quad \text{in conductors.}$$

所以

$$\boxed{L_{\text{int}}{}' = 0}$$

只有介质区 $R_2 < \rho < R_3$ 有磁场：

$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi\rho}.$$

单位长度外磁场能量为

$$W_{m,\mathrm{out}}{}' = \int_{R_2}^{R_3} \frac{1}{2}\mu \left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2 2\pi\rho \, d\rho.$$

整理得

$$W_{m,\mathrm{out}}{}' = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln\frac{R_3}{R_2}.$$

所以

$$\boxed{L_{\mathrm{out}}{}' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\frac{R_3}{R_2}}$$

例题 6-2（深度）非理想导体同轴电缆的内自感与外自感

题目

沿用例题 6-1 的同轴电缆。设各区域磁导率均近似为 μ。求单位长度外自感和内自感。要求写出计算思路，不要求死背复杂最终式。

解题过程

外自感

介质区 $R_2 < \rho < R_3$ 中

$$H_\varphi = \frac{I}{2\pi\rho}.$$

因此

$$W_{m,\mathrm{out}}{}' = \int_{R_2}^{R_3} \frac{1}{2}\mu \left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2 2\pi\rho \, d\rho = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln\frac{R_3}{R_2}.$$

故

$$\boxed{L_{\mathrm{out}}{}' = \frac{\mu}{2\pi} \ln\frac{R_3}{R_2}}$$

内自感

内自感来自两个导体内部：

$$W_{m,\mathrm{int}}{}' = W_{m1}{}' + W_{m2}{}'.$$

其中

$$W_{m1}{}' = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2}\mu \left[\frac{I(\rho^2 - R_1^2)}{2\pi\rho(R_2^2 - R_1^2)}\right]^2 2\pi\rho\, d\rho,$$

$$W_{m2}{}' = \int_{R_3}^{R_4} \frac{1}{2}\mu \left[\frac{I(R_4^2 - \rho^2)}{2\pi\rho(R_4^2 - R_3^2)}\right]^2 2\pi\rho\, d\rho.$$

最后

$$\boxed{L_{\text{int}}{}' = \frac{2(W_{m1}{}' + W_{m2}{}')}{I^2}}$$

如果必须写闭式结果，可写为

$$L_{\text{int}}{}' = \frac{\mu}{2\pi}\left\{\frac{1}{(R_2^2 - R_1^2)^2}\left[\frac{R_2^4 - R_1^4}{4} + R_1^4 \ln\frac{R_2}{R_1} - R_1^2(R_2^2 - R_1^2)\right] + \frac{1}{(R_4^2 - R_3^2)^2}\left[\frac{R_4^4 - R_3^4}{4} + R_4^4 \ln\frac{R_4}{R_3} - R_4^2(R_4^2 - R_3^2)\right]\right\}.$$

总自感为

$$\boxed{L' = L_{\text{int}}{}' + L_{\text{out}}{}'}$$

点评

这题的难点不是积分本身，而是知道“内自感为什么存在”。只要导体不是理想导体，导体内部就有磁场能量，因此必须算 $L_{\text{int}}{}'$。

三、电容：电场、电位差和单位长度电荷

6.6 均匀介质同轴电缆的电容

理想同轴电缆内外导体半径分别为 a、b，两者之间充满介电常数为 ε 的均匀介质。

设单位长度内导体电荷为 λ。由高斯定理：

$$D_\rho(\rho)2\pi\rho = \lambda.$$

所以

$$D_\rho = \frac{\lambda}{2\pi\rho}, \qquad E_\rho = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\rho}.$$

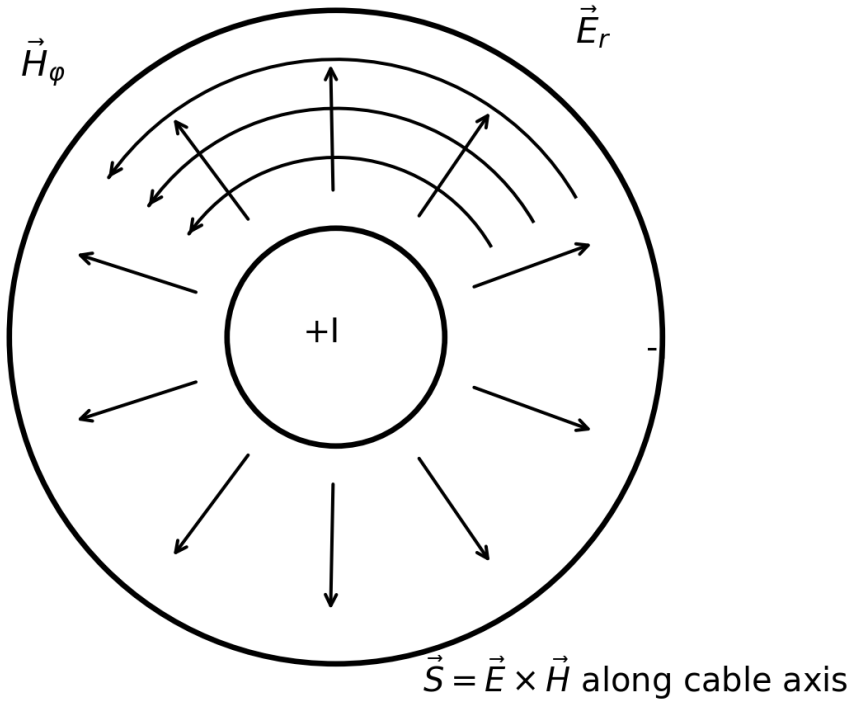
电位差为

$$U = \int_a^b E_\rho\, d\rho = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{b}{a}.$$

因此单位长度电容为

$$\boxed{C' = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}}$$

下图展示同轴电缆中 $\vec{E}$、$\vec{H}$ 与能流 $\vec{S}$ 的方向关系。

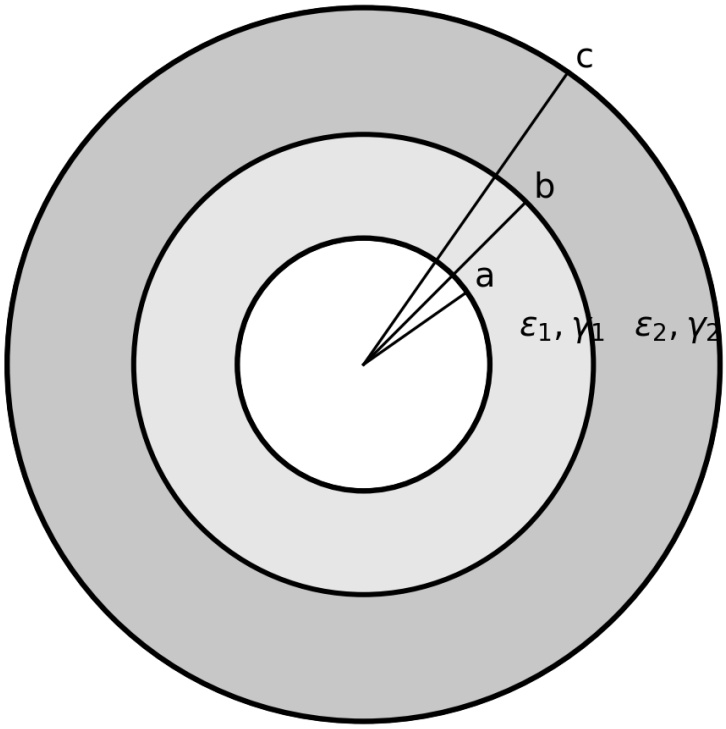


自制图 6-3：同轴电缆中的径向电场、环向磁场和轴向能流。

例题 6-3（深度）两层径向介质同轴电缆

题目

同轴电缆内导体半径为 a，介质分界面半径为 b，外导体内半径为 c。区域 $a < \rho < b$ 介电常数为 ε_1，区域 $b < \rho < c$ 介电常数为 ε_2。求单位长度电容 C'，并写出各区域电场。



自制图 6-4：两层径向介质同轴电缆。

解题过程

设内导体单位长度电荷为 λ。由于高斯面同时穿过两层介质，但包围自由电荷仍为 λ，故

$$D_\rho(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\rho}.$$

于是

$$E_1(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1\rho}, \qquad a < \rho < b,$$

$$E_2(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2\rho}, \qquad b < \rho < c.$$

电位差为两段积分之和：

$$U = \int_a^b E_1 \, d\rho + \int_b^c E_2 \, d\rho.$$

代入得

$$U = \frac{\lambda}{2\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{c}{b}\right).$$

所以

$$\boxed{C' = \frac{2\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1}\ln\frac{b}{a} + \frac{1}{\varepsilon_2}\ln\frac{c}{b}}}$$

边界条件检查

在介质分界面 $\rho = b$ 上，若无自由面电荷，则

$$D_{1n} = D_{2n}.$$

本题中

$$D_1(b) = D_2(b) = \frac{\lambda}{2\pi b}.$$

但电场强度一般不连续：

$$\frac{E_1(b)}{E_2(b)} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}.$$

点评

两层介质同轴电容可以看作“径向串联电容”。所以不是简单地把 ε_1 和 ε_2 平均，而是电位差分段相加。

例题 6-4（拔高）有损介质同轴电缆的漏电导

题目

沿用例题 6-3 的结构，但两层介质具有电导率 γ_1 和 γ_2。在直流电压 U 作用下，求单位长度漏电导 G'。

解题过程

恒定电流场中，电流密度为

$$\vec{J} = \gamma\vec{E}.$$

由于电流沿径向流动，单位长度漏电流 I' 通过圆柱面 $2\pi\rho$，因此

$$J_\rho(\rho)2\pi\rho = I'.$$

于是

$$J_\rho = \frac{I'}{2\pi\rho}.$$

各区电场为

$$E_1 = \frac{I'}{2\pi\gamma_1\rho}, \qquad E_2 = \frac{I'}{2\pi\gamma_2\rho}.$$

电压为

$$U=\frac{I'}{2\pi}\left(\frac{1}{\gamma_1}\ln\frac{b}{a}+\frac{1}{\gamma_2}\ln\frac{c}{b}\right).$$

因此单位长度漏电导为

$$\boxed{G'=\frac{I'}{U}=\frac{2\pi}{\frac{1}{\gamma_1}\ln\frac{b}{a}+\frac{1}{\gamma_2}\ln\frac{c}{b}}}$$

点评

这个结果和两层介质电容公式完全同形：

$$\varepsilon\leftrightarrow\gamma.$$

这是考试中非常常见的迁移点。

四、同轴电缆的 $L'C'$、波阻抗和传播速度

6.7 均匀理想同轴线的四个核心参数

若导体理想、介质均匀，则

$$\boxed{C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}}$$

$$\boxed{L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}$$

所以

$$\boxed{L'C'=\mu\varepsilon}$$

特性阻抗为

$$\boxed{Z_0=\sqrt{\frac{L'}{C'}}=rac12\pi\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}}$$

传播速度为

$$\boxed{v=\frac{1}{\sqrt{L'C'}}=\frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}}$$

若介质为非磁性介质 $\mu=\mu_0$、$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$，则

$$v=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}.$$

例题 6-5（计算型）同轴线参数与特性阻抗

题目

同轴线内导体半径 $a=1\,\text{mm}$，外导体内半径 $b=4\,\text{mm}$，介质 $\varepsilon_r=2.25$，$\mu_r=1$。求单位长度电容 C'、单位长度电感 L'、特性阻抗 Z_0 和传播速度 v。

解题

有

$$\ln\frac{b}{a}=\ln 4=1.386.$$

单位长度电容：

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln(b/a)}.$$

代入数值：

$$C'=\frac{2\pi\times 8.854\times10^{-12}\times 2.25}{1.386}=9.03\times10^{-11}\ \text{F/m}.$$

单位长度电感：

$$L'=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln 4=2\times10^{-7}\times1.386=2.77\times10^{-7}\ \text{H/m}.$$

特性阻抗：

$$Z_0=\sqrt{\frac{L'}{C'}}=\sqrt{\frac{2.77\times10^{-7}}{9.03\times10^{-11}}}=55.4\ \Omega.$$

传播速度：

$$v=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}=\frac{3\times10^8}{1.5}=2.0\times10^8\ \text{m/s}.$$

答案

$$\boxed{C'=9.03\times10^{-11}\ \text{F/m}}$$

$$\boxed{L'=2.77\times10^{-7}\ \text{H/m}}$$

$$\boxed{Z_0=55.4\ \Omega}$$

$$\boxed{v=2.0\times10^8\ \text{m/s}}$$

五、设计题：最大电压与击穿约束

例题 6-6（拔高设计题）外半径固定时如何选内半径使耐压最大

题目

同轴电缆外导体内半径为 b，内导体半径为 a。介质击穿场强为 E_{br}。若最大电场出现在内导体表面，求在 b 固定时，怎样选择 a 使电缆可承受的最大电压 $U_{\max}$ 最大。

解题过程

均匀介质中

$$E_\rho(\rho)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon\rho}.$$

最大值在 $\rho=a$：

$$E_{\max}=E(a)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon a}.$$

在击穿临界时

$$E_{\max}=E_{\mathrm{br}}.$$

电压为

$$U=\int_a^b E_\rho\ d\rho.$$

由于

$$E_\rho(\rho)=E_{\mathrm{br}}\frac{a}{\rho},$$

所以

$$U_{\max}=aE_{\mathrm{br}}\ln\frac{b}{a}.$$

令

$$f(a)=a\ln\frac{b}{a}.$$

求导：

$$f'(a)=\ln\frac{b}{a}-1.$$

令 $f'(a)=0$，得

$$\ln\frac{b}{a}=1.$$

因此

$$\boxed{a=\frac{b}{e}}$$

对应最大电压为

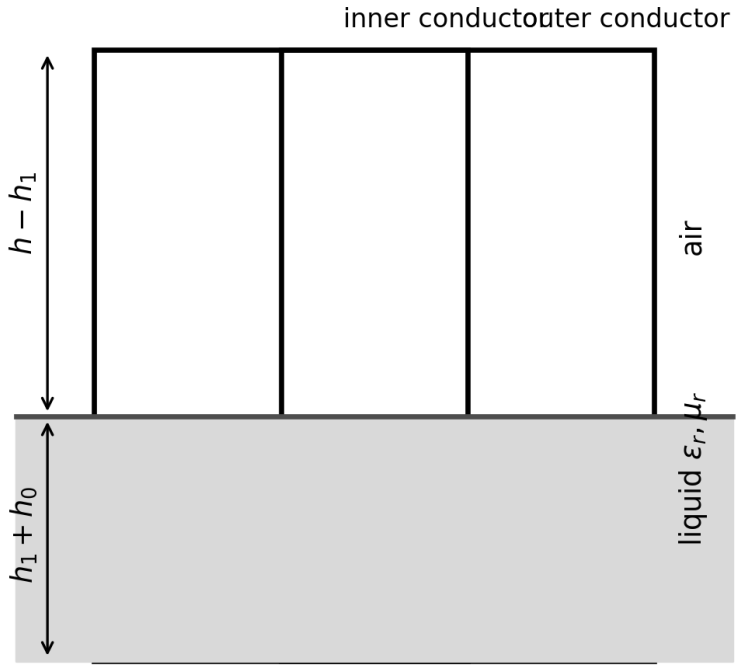
$$\boxed{U_{\max}=\frac{b}{e}E_{\mathrm{br}}}$$

点评

这是典型“公式 + 优化”的设计题。考试如果给出具体 b 和击穿场强，直接代入即可。

六、部分浸入介质液体的同轴电缆

教材类题中常出现同轴电缆部分浸入液体的问题。它本质上是“沿轴向分段”，每一小段同轴线承受相同电压，所以电容沿长度相加；电感则沿长度相加。



自制图 6-5：部分浸入液体的同轴结构，沿轴向分段处理。

例题 6-7（综合）同轴电缆部分浸入液态介质

题目

同轴电缆内半径为 b，外导体内半径为 c。空气部分长度为 $h-h_1$，液体部分等效长度为 h_1+h_0。空气参数为 ε_0,μ_0，液体参数为 $\varepsilon_r\varepsilon_0,\mu_r\mu_0$。求总电容 C 与外自感 L。

解题过程

单位长度电容为

$$C'(z)=\frac{2\pi\varepsilon(z)}{\ln(c/b)}.$$

总电容为沿轴向积分：

$$C=\int C'(z)\,dz.$$

因此

$$\boxed{C=\frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(c/b)}[(h-h_1)+\varepsilon_r(h_1+h_0)]}$$

单位长度外自感为

$$L'(z)=\frac{\mu(z)}{2\pi}\ln\frac{c}{b}.$$

所以总外自感为

$$\boxed{L=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{c}{b}[(h-h_1)+\mu_r(h_1+h_0)]}$$

点评

这题容易误判为“径向两层介质”。实际它是沿轴向分段：每一段同轴电缆相当于一个电容元，承受同一电压，所以电容直接相加。

七、坡印廷矢量：能量如何沿同轴电缆传输

例题 6-8（概念压轴）同轴电缆中电磁能流等于传输功率

题目

理想同轴电缆内导体半径为 a，外导体内半径为 b，电压为 U，电流为 I。求介质区内 $\vec{E}$、$\vec{H}$、$\vec{S}$，并证明穿过横截面的电磁功率为 UI。

解题过程

电场为径向：

$$\vec{E} = \frac{U}{\rho \ln(b/a)} \vec{e}_\rho .$$

磁场为环向：

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \vec{e}_\varphi .$$

坡印廷矢量为

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}.$$

由于

$$\vec{e}_\rho \times \vec{e}_\varphi = \vec{e}_z ,$$

所以

$$\vec{S} = \frac{UI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)} \vec{e}_z .$$

总功率为

$$P = \int_a^b S_z \ 2\pi\rho \ d\rho .$$

代入得

$$P = \int_a^b \frac{UI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)} 2\pi\rho \ d\rho .$$

即

$$P = \frac{UI}{\ln(b/a)} \int_a^b \frac{1}{\rho} \ d\rho = UI .$$

因此

$$\boxed{P = UI}$$

点评

这说明同轴电缆中的能量不是“在导线内部流动”，而是以电磁能流形式在介质区沿电缆传播。这个思想和前面平行板电容充电的坡印廷定理是一致的。

八、考场总结：同轴电缆题目怎么拆

6.8 解题流程

拿到同轴电缆题，按以下顺序拆：

1. **画半径分区**：R_1, R_2, R_3, R_4 或 a, b, c；
2. **判断导体理想还是非理想**：理想导体内 $H = 0$；非理想导体内要分段算 I_{enc}；
3. **求磁场**：安培环路定律；
4. **求自感**：磁场能量积分；
5. **求电容**：高斯定理 + 电位差；
6. **若有多介质**：判断是径向分层还是轴向分段；
7. **若求功率/能流**：写 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$。

6.9 高频公式表

场景	公式
安培环路	$H_\varphi = I_{\text{enc}}/(2\pi\rho)$
均匀介质电容	$C' = 2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$
理想同轴外自感	$L' = \mu\ln(b/a)/(2\pi)$
特性阻抗	$Z_0 = (1/2\pi)\sqrt{\mu/\varepsilon}\ln(b/a)$
传播速度	$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$
两层径向介质电容	$C' = 2\pi/[\ln(b/a)/\varepsilon_1 + \ln(c/b)/\varepsilon_2]$
两层径向有损介质漏电导	$G' = 2\pi/[\ln(b/a)/\gamma_1 + \ln(c/b)/\gamma_2]$
击穿优化	$a = b/e$
同轴能流	$P = \int \vec{S} \cdot d\vec{S} = UI$

九、练习题（带答案框架）

练习 1

同轴电缆内导体半径 a，外导体内半径 b，介质为 ε, μ。求 C'、L'、Z_0。

答案：

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},\qquad L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a},\qquad Z_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}.$$

练习 2

非理想同轴电缆中，内导体为 $0<\rho<a$ 的实心圆柱，外导体很薄且理想。求内导体内部的 H_φ 和内自感。

答案框架：

$$H_\varphi=\frac{I\rho}{2\pi a^2},\qquad 0<\rho<a.$$

单位长度内磁场能量为

$$W_{m,\mathrm{int}}{}'=\int_0^a\frac{1}{2}\mu\left(\frac{I\rho}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi\rho\,d\rho.$$

故

$$\boxed{L_{\mathrm{int}}{}'=\frac{\mu}{8\pi}}$$

练习 3

两层介质同轴电缆中，$a<\rho<b$ 为 ε_1，$b<\rho<c$ 为 ε_2。若 $\varepsilon_2>\varepsilon_1$，哪一区电场更大？

答案：

由于

$$D_\rho=\frac{\lambda}{2\pi\rho}$$

连续，而

$$E=\frac{D}{\varepsilon},$$

所以介电常数较小的区域电场更大。若 $\varepsilon_2>\varepsilon_1$，则第一层介质中的电场更大。

十、最后提醒

同轴电缆题不要一上来背结果。真正稳的做法是：

$$I_{\mathrm{enc}}\to H_\varphi\to W_m{}'\to L',$$

$$\lambda\to D_\rho\to E_\rho\to U\to C'.$$

只要这两条链条清楚，同轴电缆题即使变形也能处理。

工程电磁场与波：第七讲应试讲义

平面电磁波：相量、反射、瞬时式

基于用户上传历年卷、工磁试卷与教材课后答案整理

使用说明

第七讲专门处理考试中反复出现的**均匀平面电磁波**题型。根据你上传的《工磁试卷》《工磁历年卷》和教材课后答案，平面波题通常有三类：

1. **给相量电场，求 $k,\lambda,v,\omega,\mathbf{H}$ 和瞬时式；**
2. **入射到理想导体表面，求反射波、合成驻波、表面电流；**
3. **入射到介质分界面，求反射系数、透射系数、反射波和透射波。**

这一讲的目标不是把所有波动理论重新讲一遍，而是让你看到题就知道：

- 指数项看传播方向；
- 叉乘关系求磁场；
- 反射题先写系数；
- 相量转瞬时式最后再做。

第七讲 平面电磁波：相量、反射、瞬时式

7.1 均匀平面波的基本形式

采用考试中最常用的时间因子约定：

$$e^{j\omega t}.$$

若波沿 $+z$ 方向传播，则相量一般写作

$$\dot{\mathbf{E}}(z)=\mathbf{E}_0 e^{-jkz}.$$

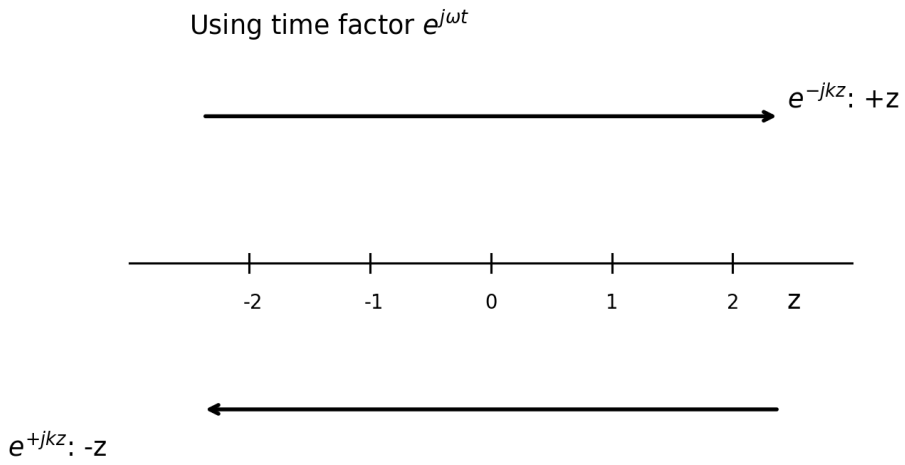
若波沿 $-z$ 方向传播，则相量一般写作

$$\dot{\mathbf{E}}(z)=\mathbf{E}_0 e^{+jkz}.$$

因此：

$$\boxed{e^{-jkz}\Rightarrow +z\text{ 方向传播}}$$

$$\boxed{e^{+jkz} \Rightarrow -z \text{ 方向传播}}$$



自制图 1：平面波的传播方向、相位因子和右手关系。

在均匀无耗介质中，波数、波速、波长满足

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon},$$

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}},$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}.$$

自由空间中

$$v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 377\ \Omega.$$

7.2 电场、磁场与传播方向的叉乘关系

均匀平面波中，$\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$ 和传播方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 两两垂直，并满足

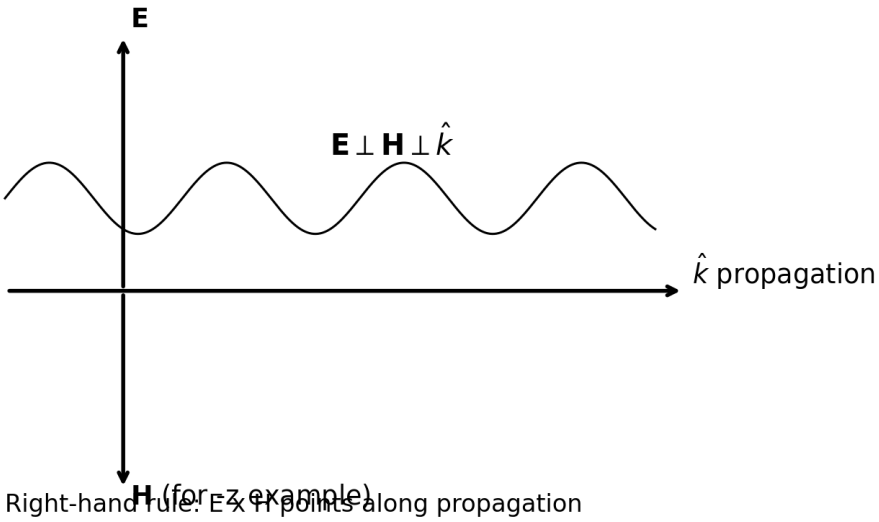
$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}$$

或者反过来

$$\boxed{\mathbf{E} = -\eta\,\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{H}}$$

其中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$



自制图 2：均匀平面波中 $\mathbf{E}$、$\mathbf{H}$、$\hat{\mathbf{k}}$ 的互相垂直关系。

应试口诀：

先由指数项判传播方向，再用 $\hat{k} \times E$ 求 H。

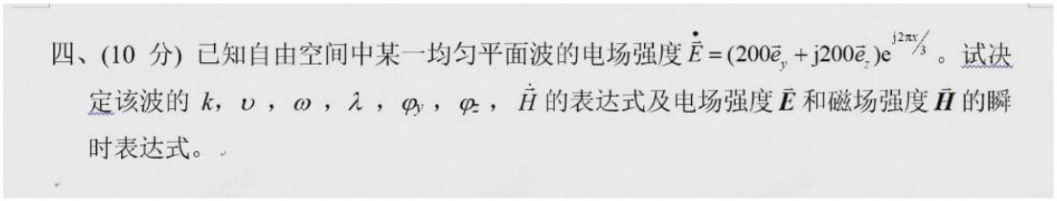
例如：

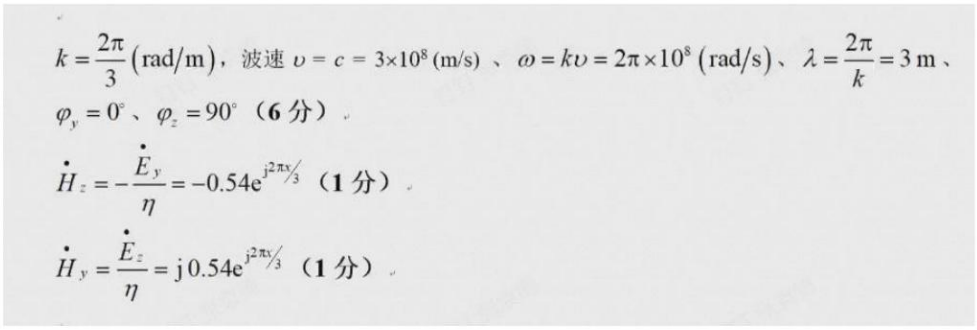
- 若波沿 $+z$ 传播，$\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{e}_z$；
- 若波沿 $-x$ 传播，$\hat{\mathbf{k}} = -\mathbf{e}_x$。

例题 7-1 原卷型：由相量电场求波参数和瞬时式

题目来源

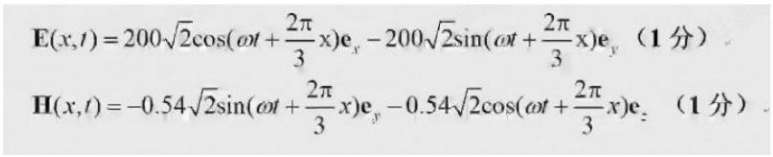
《工磁试卷》中出现过类似题目：已知自由空间中均匀平面波的相量电场，要求求 k, v, ω, λ、各分量初相、磁场相量和瞬时表达式。


四、(10 分) 已知自由空间中某一均匀平面波的电场强度 $\dot{\bar{E}}=(200\bar{e}_y+\mathrm{j}200\bar{e}_z)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$。试决定该波的 k，υ，ω，λ，φ_y，φ_z，$\dot{\bar{H}}$ 的表达式及电场强度 $\bar{\boldsymbol{E}}$ 和磁场强度 $\bar{\boldsymbol{H}}$ 的瞬时表达式。


$k=\frac{2\pi}{3}(\mathrm{rad/m})$，波速 $\upsilon=c=3\times10^8\,(\mathrm{m/s})$、$\omega=k\upsilon=2\pi\times10^8\,(\mathrm{rad/s})$、$\lambda=\frac{2\pi}{k}=3\,\mathrm{m}$、$\varphi_y=0^\circ$、$\varphi_z=90^\circ$（6 分）

$\dot{H}_z=-\frac{\dot{E}_y}{\eta}=-0.54\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$（1 分）

$\dot{H}_y=\frac{\dot{E}_z}{\eta}=\mathrm{j}\,0.54\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi x/3}$（1 分）


$\mathbf{E}(x,t)=200\sqrt{2}\cos(\omega t+\frac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y-200\sqrt{2}\sin(\omega t+\frac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y$（1 分）

$\mathbf{H}(x,t)=-0.54\sqrt{2}\sin(\omega t+\frac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_y-0.54\sqrt{2}\cos(\omega t+\frac{2\pi}{3}x)\mathbf{e}_z$（1 分）

原卷题型截图：给定自由空间均匀平面波相量电场，求波参数、磁场和瞬时式。

题目

自由空间中某均匀平面波的相量电场为

$$\dot{\mathbf{E}}=\left(200\mathbf{e}_y+j200\mathbf{e}_z\right)e^{j\frac{2\pi}{3}x}\ \mathrm{V/m}.$$

试求：

1. 波数 k、波速 v、角频率 ω、波长 λ；
2. E_y, E_z 两个分量的初相；
3. 磁场强度相量 $\dot{\mathbf{H}}$；
4. 电场、磁场的瞬时表达式。

解题步骤

第一步：由指数项判断传播方向

题中指数项为

$$e^{j\frac{2\pi}{3}x}.$$

在 $e^{j\omega t}$ 约定下，e^{+jkx} 表示沿 $-x$ 方向传播。因此

$$\hat{\mathbf{k}}=-\mathbf{e}_x.$$

波数为

$$\boxed{k = \frac{2\pi}{3}\ \text{rad/m}}$$

波长为

$$\boxed{\lambda = \frac{2\pi}{k} = 3\ \text{m}}$$

自由空间中波速为

$$\boxed{v = c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}}$$

角频率为

$$\boxed{\omega = kv = \frac{2\pi}{3} \times 3 \times 10^8 = 2\pi \times 10^8\ \text{rad/s}}$$

第二步：判断初相

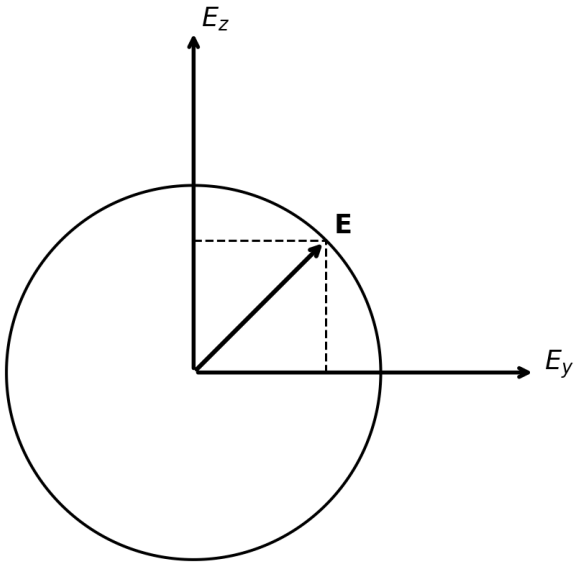
电场分量为

$$\dot{E}_y = 200e^{j\frac{2\pi}{3}x},$$

$$\dot{E}_z = j200e^{j\frac{2\pi}{3}x} = 200e^{j90^\circ}e^{j\frac{2\pi}{3}x}.$$

所以

$$\boxed{\varphi_y = 0^\circ, \qquad \varphi_z = 90^\circ}$$



E_y and E_z differ by 90 °

自制图 3：两个正交电场分量相差 90° 时的相量示意。

第三步：由叉乘求磁场

自由空间中

$$\eta_0 = 377\ \Omega.$$

由

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta_0}\hat{\mathbf{k}} \times \dot{\mathbf{E}}$$

得

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{377}(-\mathbf{e}_x) \times \left(200\mathbf{e}_y + j200\mathbf{e}_z\right)e^{j\frac{2\pi}{3}x}.$$

利用

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \qquad \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_y,$$

可得

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}} = \left(j\frac{200}{377}\mathbf{e}_y - \frac{200}{377}\mathbf{e}_z\right)e^{j\frac{2\pi}{3}x}\ \text{A/m}}$$

即近似为

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}} = \left(j0.531\mathbf{e}_y - 0.531\mathbf{e}_z\right)e^{j\frac{2\pi}{3}x}\ \text{A/m}}$$

第四步：相量转瞬时式

考试卷中常用**有效值相量**，转瞬时式要乘 $\sqrt{2}$：

$$\mathbf{E}(x,t) = \Re\left[\sqrt{2}\dot{\mathbf{E}}e^{j\omega t}\right].$$

因此

$$\boxed{\mathbf{E}(x,t) = 200\sqrt{2}\cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}x\right)\mathbf{e}_y - 200\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}x\right)\mathbf{e}_z}$$

同理

$$\boxed{\mathbf{H}(x,t) = 0.531\sqrt{2}\left[-\sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}x\right)\mathbf{e}_y - \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}x\right)\mathbf{e}_z\right]}$$

其中

$$\omega = 2\pi \times 10^8\ \text{rad/s}.$$

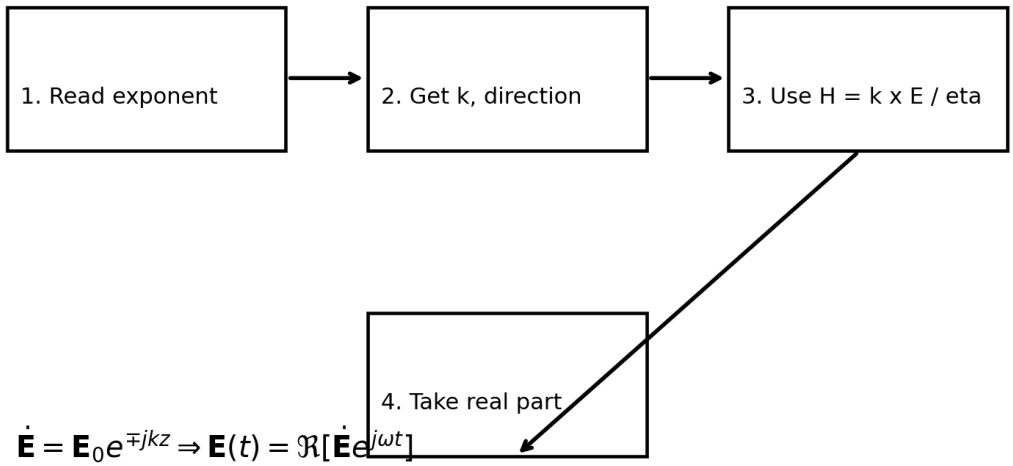
点评

本题最容易错在三处：

1. 看到 e^{+jkx}，误判成沿 $+x$ 传播；

2. 求 **H** 时叉乘方向写反；

3. 相量转瞬时式时漏乘 $\sqrt{2}$。



自制图 4：相量题的标准解题流程。

7.3 相量转瞬时式的通用模板

若相量为

$$\dot{A} = A_0 e^{j\phi} e^{-jkz},$$

采用有效值相量时，瞬时值为

$$\boxed{A(z,t) = \sqrt{2} A_0 \cos(\omega t - kz + \phi)}$$

若相量为

$$\dot{A} = j A_0 e^{-jkz},$$

因为

$$j = e^{j90^\circ},$$

所以

$$A(z,t) = \sqrt{2} A_0 \cos(\omega t - kz + 90^\circ).$$

也可写成

$$A(z,t) = -\sqrt{2} A_0 \sin(\omega t - kz).$$

记忆：

$$\cos(\alpha + 90^\circ) = -\sin\alpha.$$

例题 7-2 提高：从平均功率密度反推电场、磁场瞬时式

题目

自由空间中一均匀平面波沿 $-y$ 方向传播，电场沿 z 方向。已知平均坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}_{av} = -100\ \text{mW/cm}^2\ \mathbf{e}_y,$$

频率为

$$f = 10\ \text{MHz}.$$

求电场、磁场的瞬时表达式。

解题

先换单位：

$$100\ \text{mW/cm}^2 = 1000\ \text{W/m}^2.$$

对于有效值相量，平均功率密度为

$$S_{av} = \frac{E_{rms}^2}{\eta_0}.$$

所以

$$E_{rms} = \sqrt{S_{av}\eta_0} = \sqrt{1000 \times 377} = 614\ \text{V/m}.$$

瞬时峰值为

$$E_m = \sqrt{2}E_{rms} = 868.3\ \text{V/m}.$$

波数为

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} = \frac{2\pi \times 10^7}{3 \times 10^8} = 0.2095\ \text{rad/m}.$$

因为波沿 $-y$ 方向传播，时间因子中应出现

$$\omega t + ky.$$

电场为

$$\boxed{\mathbf{E}(y,t) = 868.3\cos(6.28 \times 10^7 t + 0.2095y)\mathbf{e}_z\ \text{V/m}}$$

由

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$$

且

$$\hat{\mathbf{k}} = -\mathbf{e}_y,$$

得

$$(-\mathbf{e}_y) \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_x.$$

故

$$\boxed{\mathbf{H}(y,t) = -2.303\cos(6.28 \times 10^7 t + 0.2095y)\mathbf{e}_x \text{ A/m}}$$

点评

这一题考查的是从能流反推场强。注意：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

必须沿 $-y$，所以 $\mathbf{E}$ 沿 z 时，$\mathbf{H}$ 必须沿 $-x$。

7.4 垂直入射到介质分界面

设平面波从介质 1 垂直入射到介质 2，分界面为 $z = 0$。介质波阻抗分别为

$$\eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}, \qquad \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}.$$

电场反射系数为

$$\boxed{\Gamma_E = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}}$$

电场透射系数为

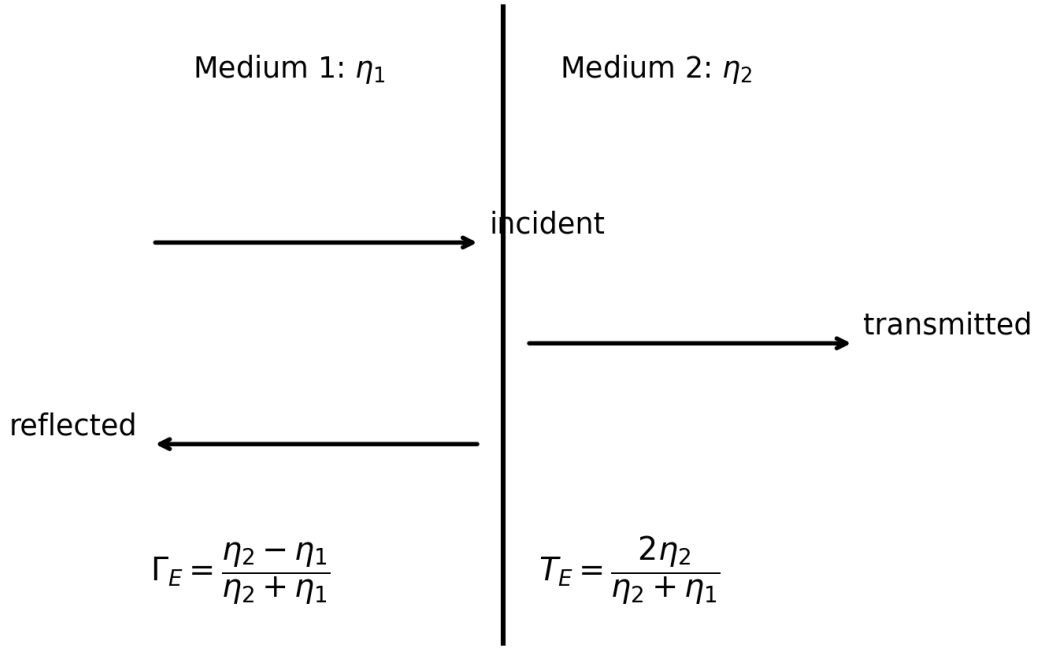
$$\boxed{T_E = 1 + \Gamma_E = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}}$$

磁场反射系数为

$$\boxed{\Gamma_H = -\Gamma_E}$$

磁场透射系数为

$$\boxed{T_H = \frac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_2}}$$



自制图 5：平面波垂直入射到介质分界面的反射与透射。

物理判断

若

$$\eta_2 < \eta_1,$$

则

$$\Gamma_E < 0,$$

反射电场相位反转。

若

$$\eta_2 > \eta_1,$$

则

$$\Gamma_E > 0,$$

反射电场不反相。

例题 7-3 提高：从自由空间入射到 $\varepsilon_r = 4$ 的介质

题目

一均匀平面波从自由空间垂直入射到无耗介质，介质参数为

$$\mu_r = 1, \qquad \varepsilon_r = 4.$$

入射电场相量为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = E_0 e^{-jk_1 z}\mathbf{e}_x.$$

求反射电场、透射电场、反射磁场、透射磁场的相量表达式。

解题

自由空间波阻抗为

$$\eta_1 = 377\ \Omega.$$

介质 2 的波阻抗为

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\varepsilon_0}} = \frac{377}{2} = 188.5\ \Omega.$$

电场反射系数为

$$\Gamma_E = \frac{188.5 - 377}{188.5 + 377} = -\frac{1}{3}.$$

电场透射系数为

$$T_E = 1 + \Gamma_E = \frac{2}{3}.$$

因此

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_r = -\frac{1}{3}E_0 e^{+jk_1 z}\mathbf{e}_x}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_t = \frac{2}{3}E_0 e^{-jk_2 z}\mathbf{e}_x}$$

其中

$$k_1 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}, \qquad k_2 = \omega\sqrt{\mu_0(4\varepsilon_0)} = 2k_1.$$

对磁场：

入射波沿 $+z$ 传播，因此

$$\dot{\mathbf{H}}_i = \frac{E_0}{\eta_1}e^{-jk_1 z}\mathbf{e}_y.$$

反射波沿 $-z$ 传播，且 $\dot{\mathbf{E}}_r$ 已经含有负号，代入叉乘可得

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}}_r = \frac{1}{3}\frac{E_0}{\eta_1}e^{+jk_1 z}\mathbf{e}_y}$$

透射磁场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}}_t = \frac{\dot{\mathbf{E}}_t}{\eta_2} = \frac{2E_0}{3\eta_2} e^{-jk_2 z}\mathbf{e}_y}$$

点评

本题表面上考“反射系数”，本质上还考两个细节：

1. 介质中 k 变大，λ 变小；
2. 反射磁场的符号不能直接照抄电场反射系数，因为

$$\Gamma_H = -\Gamma_E.$$

7.5 入射到理想导体表面：全反射与驻波

理想导体表面满足切向电场为零：

$$\boxed{E_t = 0}$$

因此电场反射系数为

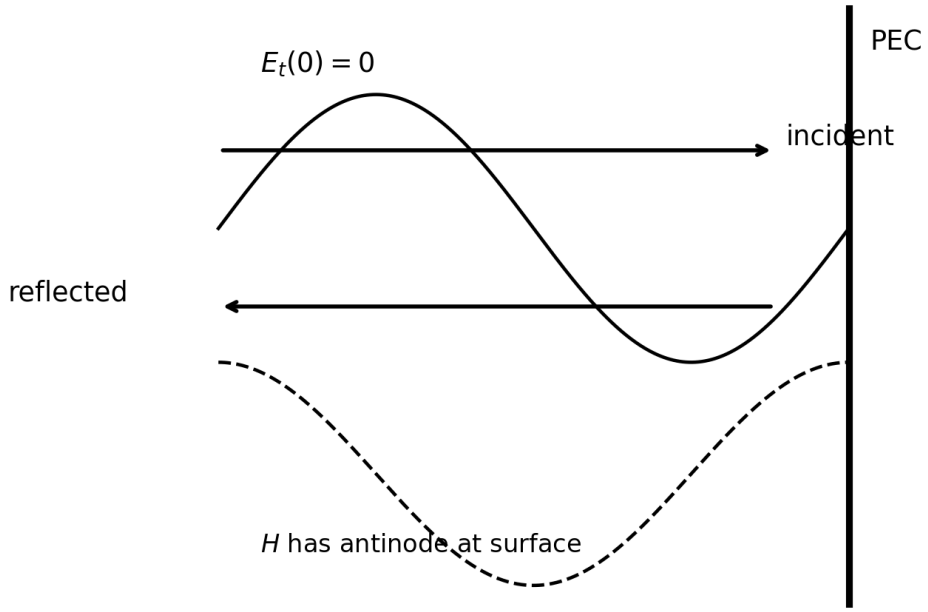
$$\boxed{\Gamma_E = -1}$$

磁场反射系数为

$$\boxed{\Gamma_H = +1}$$

这意味着：

- 电场反射后相位反转；
- 磁场反射后在表面同相叠加；
- 导体表面电场为零，磁场最大。



自制图 6：理想导体表面全反射后形成驻波。

设入射波为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = E_0 e^{j\phi} e^{-jkz} \mathbf{e}_x,$$

入射磁场为

$$\dot{\mathbf{H}}_i = \frac{E_0}{\eta} e^{j\phi} e^{-jkz} \mathbf{e}_y.$$

理想导体反射波为

$$\dot{\mathbf{E}}_r = -E_0 e^{j\phi} e^{+jkz} \mathbf{e}_x,$$

$$\dot{\mathbf{H}}_r = \frac{E_0}{\eta} e^{j\phi} e^{+jkz} \mathbf{e}_y.$$

合成场为

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = E_0 e^{j\phi} \left(e^{-jkz} - e^{+jkz} \right) \mathbf{e}_x.$$

即

$$\dot{\mathbf{E}} = -2jE_0 e^{j\phi} \sin(kz) \mathbf{e}_x = 2E_0 e^{j(\phi - 90^\circ)} \sin(kz) \mathbf{e}_x.$$

合成磁场为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{E_0}{\eta} e^{j\phi} \left(e^{-jkz} + e^{+jkz} \right) \mathbf{e}_y = \frac{2E_0}{\eta} e^{j\phi} \cos(kz) \mathbf{e}_y.$$

所以瞬时式为

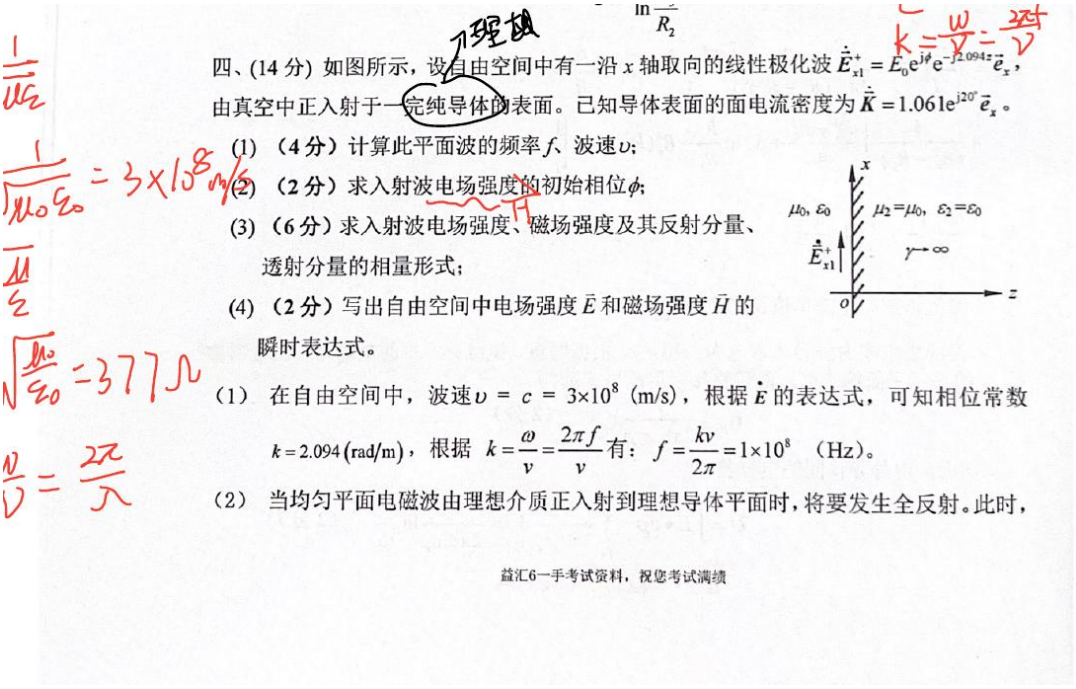
$$\boxed{\mathbf{E}(z,t) = 2\sqrt{2} E_0 \sin(kz) \cos(\omega t + \phi - 90^\circ) \mathbf{e}_x}$$

$$\boxed{\mathbf{H}(z,t)=2\sqrt{2}\frac{E_0}{\eta}\cos(kz)\cos(\omega t+\phi)\mathbf{e}_y}$$

例题 7-4 历年卷压轴型：由表面电流反推出入射波

题目来源

历年卷中出现过“线性极化波从真空垂直入射到理想导体表面，已知导体表面面电流密度，求频率、入射场初相、入射/反射/合成瞬时式”的大题。



四、(14 分) 如图所示，设自由空间中有一沿 x 轴取向的线性极化波 $\dot{\vec{E}}_{x1}^{+}=\dot{E}_0 e^{j\phi}e^{-j2.094z}\vec{e}_x$，由真空中正入射于一完纯导体的表面。已知导体表面的面电流密度为 $\dot{\vec{K}}=1.061e^{j20^\circ}\vec{e}_x$。

(1) （4 分）计算此平面波的频率 f、波速 υ；

(2) （2 分）求入射波电场强度的初始相位 ϕ；

(3) （6 分）求入射波电场强度、磁场强度及其反射分量、透射分量的相量形式；

(4) （2 分）写出自由空间中电场强度 $\vec{E}$ 和磁场强度 $\vec{H}$ 的瞬时表达式。

(1) 在自由空间中，波速 $\upsilon = c = 3\times10^8$ (m/s)，根据 $\dot{\vec{E}}$ 的表达式，可知相位常数 $k=2.094\,(\mathrm{rad/m})$，根据 $k=\frac{\omega}{v}=\frac{2\pi f}{v}$ 有：$f=\frac{kv}{2\pi}=1\times10^8$ (Hz)。

(2) 当均匀平面电磁波由理想介质正入射到理想导体平面时，将要发生全反射。此时，

益汇6一手考试资料，祝您考试满绩

历年卷截图：平面波入射到理想导体表面，给定表面面电流密度。

题目

自由空间中一沿 $+z$ 方向传播、沿 x 方向极化的均匀平面波垂直入射到理想导体表面 $z=0$。已知入射波相量形式为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = E_0 e^{j\phi} e^{-j2.094z}\mathbf{e}_x,$$

导体表面的面电流密度相量为

$$\dot{\mathbf{K}} = 1.061 e^{j20^\circ}\mathbf{e}_x \ \mathrm{A/m}.$$

求：

1. 波的频率 f；
2. 入射波电场强度幅值 E_0 和初相 ϕ；

3. 入射、反射电场和磁场相量；

4. 自由空间中合成电场和磁场的瞬时式。

解题

第一步：由 k 求频率

由相量指数可知

$$k = 2.094 \text{ rad/m}.$$

自由空间中

$$v = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

所以

$$f = \frac{kv}{2\pi} = \frac{2.094 \times 3 \times 10^8}{2\pi} = 1.0 \times 10^8 \text{ Hz}.$$

第二步：由表面电流求 E_0

理想导体表面合成磁场为入射磁场和反射磁场叠加：

$$\dot{H}_s = \frac{2E_0}{\eta_0} e^{j\phi}.$$

表面电流密度与表面磁场同相，故

$$\dot{K} = \frac{2E_0}{\eta_0} e^{j\phi}.$$

因此

$$\frac{2E_0}{377} = 1.061,$$

得到

$$\boxed{E_0 = 200 \text{ V/m}}$$

且

$$\boxed{\phi = 20^\circ}$$

第三步：入射和反射场相量

入射电场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_i = 200 e^{j20^\circ} e^{-j2.094z} \mathbf{e}_x}$$

理想导体反射电场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_r = -200e^{j20^\circ}e^{+j2.094z}\mathbf{e}_x}$$

入射磁场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}}_i = \frac{200}{377}e^{j20^\circ}e^{-j2.094z}\mathbf{e}_y}$$

反射磁场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}}_r = \frac{200}{377}e^{j20^\circ}e^{+j2.094z}\mathbf{e}_y}$$

第四步：合成场相量

合成电场为

$$\dot{\mathbf{E}} = 200e^{j20^\circ}\left(e^{-jkz} - e^{+jkz}\right)\mathbf{e}_x.$$

即

$$\dot{\mathbf{E}} = 400e^{-j70^\circ}\sin(kz)\mathbf{e}_x.$$

合成磁场为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{400}{377}e^{j20^\circ}\cos(kz)\mathbf{e}_y.$$

由于

$$\frac{400}{377} = 1.061,$$

故

$$\dot{\mathbf{H}} = 1.061e^{j20^\circ}\cos(kz)\mathbf{e}_y.$$

第五步：瞬时式

采用有效值相量，乘 $\sqrt{2}$：

$$\boxed{\mathbf{E}(z,t) = 400\sqrt{2}\sin(kz)\cos(\omega t - 70^\circ)\mathbf{e}_x \text{ V/m}}$$

$$\boxed{\mathbf{H}(z,t) = 1.061\sqrt{2}\cos(kz)\cos(\omega t + 20^\circ)\mathbf{e}_y \text{ A/m}}$$

其中

$$k = 2.094 \text{ rad/m}, \qquad \omega = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}.$$

原卷答案对照

理想介质中的电磁波为驻波。其中的合成磁场强度 $\dot{H}_y$ 与入射波电场强度 $\dot{E}_0$ 的关系为：

$$\dot{H}_y = \dot{H}_{y1}^{+} - \dot{H}_{y1}^{-} = \frac{\dot{E}_0}{\eta}(e^{-jkz} + e^{jkz}) = \frac{2\dot{E}_0}{\eta}\cos kz$$

在理想导体的表面有：

$$\dot{H}_y = \frac{2\dot{E}_0}{\eta}\cos 0 = \frac{2\dot{E}_0}{\eta}$$

又由 $\vec{k} = \vec{n}_0 \times \vec{H}_y$ 可得

$$\dot{K}_x = \dot{H}_y = \frac{2\dot{E}_0}{\eta}\cos 0 = \frac{2\dot{E}_0}{\eta}$$

显然，$\dot{K}_x$ 与入射波电场强度同相位。根据导体表面的面电流密度为 $\dot{\boldsymbol{K}} = 1.061e^{j20^\circ}\boldsymbol{e}_x$，不难确定入射波电场强度的初始相位 $\phi=20^0$。

（3）由（2）的解答，可知：$\dot{E}_0 = \frac{\eta\dot{K}}{2}$。所以：$E_0 = \frac{\eta K}{2} = \frac{377\times 1.061}{2} = 200$ （V/m）。

因此，

$\dot{\boldsymbol{E}}_{x1}^{+} = 200e^{j20}e^{-j2.094z}\boldsymbol{e}_x$ ，$\dot{\boldsymbol{E}}_{x1}^{-} = -200e^{j20}e^{j2.094z}\boldsymbol{e}_x$ ，$\dot{H}_{y1}^{+}(z) = \frac{200}{377}e^{j20^\circ}e^{-j2.094z}$ ，

$\dot{\boldsymbol{H}}_{y1}^{-} = -\frac{\dot{E}_{x1}^{-}}{\eta} = \frac{200}{377}e^{j20}e^{j2.094z}\boldsymbol{e}_x$，透射电场、磁场皆为零。

（4）在自由空间中：$\dot{E}_{x_1}(z) = \dot{E}_{x_1}^{+}(z) + \dot{E}_{x_1}^{-}(z) = \dot{E}_{x_1}(e^{-jkz} - e^{jkz}) = -2j\cdot 200e^{j20^\circ}\sin kz = 400e^{-j70^\circ}\sin kz$，

$\dot{H}_y(z) = \dot{H}_{y_1}^{+}(z) - \dot{H}_{y_1}^{-}(z) = \frac{1}{\eta}(\dot{E}_{x_1}^{+}e^{-jkz} - \dot{E}_{x_1}^{-}e^{jkz}) = \frac{2\dot{E}_{x_1}}{\eta}\cos kz = 1.061e^{j20^\circ}\cos kz$，对应的瞬时表达式为：

$$E_{x_1}(z,t) = \sqrt{2}\cdot 400\sin kz\cos(\omega t - 70^\circ)\,(\mathrm{V/m}),$$

历年卷答案截图：全反射后电场为 $\sin kz$ 型，磁场为 $\cos kz$ 型。

点评

这题的深度在于：题目并没有直接给 E_0，而是给了表面电流 K。你必须知道：

$$K \sim H_s = 2H_i = \frac{2E_0}{\eta_0}.$$

一旦这个关系写对，后面就是标准全反射驻波题。

7.6 斜入射与偏振的压缩理解

部分教材题会进一步涉及斜入射。考试若没有明确要求推导 Fresnel 系数，一般只需要知道两个判断：

1. 入射面由传播方向和法线共同确定；
2. 电场垂直入射面称为 TE 波，电场平行入射面称为 TM 波。

对于本课程常见期末卷，斜入射不会比“垂直入射 + 相量 + 边界条件”更高频。真正要优先拿下的是：

$$\Gamma_E = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \qquad \Gamma_E^{\mathrm{PEC}} = -1.$$

7.7 平面波题的应试流程

看到平面波题，按以下顺序做：

第一步：读指数项

$$e^{-jkz} \Rightarrow +z, \qquad e^{+jkz} \Rightarrow -z.$$

第二步：取波数

如果相量中有

$$e^{-j3z},$$

则

$$k = 3 \text{ rad/m}.$$

第三步：求频率和波长

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \qquad \omega = kv, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

第四步：求磁场

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}.$$

第五步：若有边界，先写反射系数

介质分界面：

$$\Gamma_E = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}.$$

理想导体：

$$\Gamma_E = -1.$$

第六步：最后转瞬时式

$$A(t) = \sqrt{2}A_0\cos(\omega t + \text{空间相位} + \text{初相}).$$

7.8 易错点总结

易错点	正确处理
把 e^{+jkz} 看成 $+z$ 传播	在 $e^{j\omega t}$ 约定下，它表示 $-z$ 传播
求 H 时直接除以 η，忘记方向	必须写 $\mathbf{H} = \hat{k} \times \mathbf{E}/\eta$
反射波磁场符号照抄电场	对垂直入射，$\Gamma_H = -\Gamma_E$
理想导体表面电场不是零	PEC 边界必须满足 $E_t = 0$
相量转瞬时式漏乘 $\sqrt{2}$	期末卷多按有效值相量处理，瞬时式乘 $\sqrt{2}$
驻波中 E 和 H 都写成 $\sin kz$	PEC 表面：$E \propto \sin kz$，$H \propto \cos kz$

7.9 考前压缩版

只背下面这几行，也能覆盖大多数平面波题：

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{1}{\eta}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}$$

$$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad v = \frac{\omega}{k}, \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}$$

$$\boxed{e^{-jkz} \Rightarrow +z, \quad e^{+jkz} \Rightarrow -z}$$

$$\boxed{\Gamma_E = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad T_E = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2}}$$

$$\boxed{\Gamma_E^{\text{PEC}} = -1, \quad \Gamma_H^{\text{PEC}} = +1}$$

$$\boxed{\mathbf{E}(z,t) = \Re\left[\sqrt{2}\dot{\mathbf{E}}(z)e^{j\omega t}\right]}$$

7.10 课后强化题

题 1

自由空间中均匀平面波

$$\dot{\mathbf{E}} = \left(100\mathbf{e}_x - j100\mathbf{e}_y\right)e^{-j4z}\ \text{V/m}.$$

求 k, λ, f、传播方向、$\dot{\mathbf{H}}$ 和瞬时式。

提示： e^{-j4z} 表示 $+z$ 传播。

题 2

一平面波从自由空间垂直入射到 $\varepsilon_r = 9, \mu_r = 1$ 的无耗介质。若入射电场幅值为 E_0，求电场反射系数、透射系数、反射波和透射波相量。

提示： $\eta_2 = 377/3$。

题 3

入射波

$$\dot{\mathbf{E}}_i = 50e^{j30^\circ}e^{-jkz}\mathbf{e}_x$$

垂直入射到 $z = 0$ 的理想导体。写出反射波、合成电场和合成磁场相量。

提示： 理想导体 $\Gamma_E = -1$。

7.11 强化题参考答案

题 1 答案

$$k = 4\ \text{rad/m}, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}\ \text{m}.$$

传播方向为 $+z$。自由空间中

$$f = \frac{kc}{2\pi} = \frac{4 \times 3 \times 10^8}{2\pi} = 1.91 \times 10^8\ \text{Hz}.$$

磁场为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{377}\mathbf{e}_z \times \left(100\mathbf{e}_x - j100\mathbf{e}_y\right)e^{-j4z}.$$

所以

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}} = \left(\frac{j100}{377}\mathbf{e}_x + \frac{100}{377}\mathbf{e}_y\right)e^{-j4z}\ \text{A/m}}$$

瞬时电场为

$$\boxed{\mathbf{E}(z,t) = 100\sqrt{2}\cos(\omega t - 4z)\mathbf{e}_x + 100\sqrt{2}\sin(\omega t - 4z)\mathbf{e}_y}$$

题 2 答案

$$\eta_1 = 377, \qquad \eta_2 = \frac{377}{3}.$$

$$\Gamma_E = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{1/3 - 1}{1/3 + 1} = -\frac{1}{2}.$$

$$T_E = 1 + \Gamma_E = \frac{1}{2}.$$

若入射波为

$$\dot{\mathbf{E}}_i = E_0 e^{-jk_1 z}\mathbf{e}_x,$$

则

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_r = -\frac{1}{2}E_0 e^{+jk_1 z}\mathbf{e}_x}$$

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_t = \frac{1}{2}E_0 e^{-jk_2 z}\mathbf{e}_x}$$

其中

$$k_2 = 3k_1.$$

题 3 答案

反射电场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}}_r = -50e^{j30^\circ}e^{+jkz}\mathbf{e}_x}$$

合成电场：

$$\dot{\mathbf{E}} = 50e^{j30^\circ}\left(e^{-jkz} - e^{+jkz}\right)\mathbf{e}_x = -100je^{j30^\circ}\sin(kz)\mathbf{e}_x.$$

即

$$\boxed{\dot{\mathbf{E}} = 100e^{-j60^\circ}\sin(kz)\mathbf{e}_x}$$

合成磁场为

$$\boxed{\dot{\mathbf{H}} = \frac{100}{\eta_0}e^{j30^\circ}\cos(kz)\mathbf{e}_y}$$

这道题是例题 7-4 的缩小版，重点是看出 E 是 $\sin kz$ 型，H 是 $\cos kz$ 型。

工程电磁场与波：第八讲应试讲义

坡印廷定理：电容充电能流问题

结合用户上传历年卷、工磁试卷与教材课后答案整理

使用说明

第八讲专门讲**坡印廷定理**，重点对应你上传试卷中的圆柱形平行板电容器充电题。这个题型的卷面特征很明显：题干会给出电容器、充电电流、电场能量密度，然后要求用

$$-\oint_S (\vec{E}\times\vec{H})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + P$$

来解释：**电容器中的电场能量从哪里来，电磁能流如何进入电容器，能量是否守恒。**

这一讲的目标不是单纯背公式，而是让你会写出一套完整卷面答案：

1. 写电场能量；
2. 用全电流定律求电容器侧面磁场；
3. 写坡印廷矢量方向；
4. 对侧面积分，得到进入电容器的功率；
5. 与电场能量变化率比较，说明能量守恒。

五、(8 分)如图所示，圆柱形平行板电容器的电容为 $C=\varepsilon A/d$ （其中 A 为电容器的极板面积，d 为极板间的距离，ε 为极板间介质的介电常数）。现有充电电流 i 经连接线对电容器充电。充电过程中，平行板间将产生电场 $\boldsymbol{E}$，平行板间的电场能量密度为 $\varepsilon E^2/2$。试应用坡印廷矢量和坡印廷定理 $-\oint_S (\vec{E}\times\vec{H})\bullet \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}+P$ 分析平行板电容器间电场能量的来源和空间电磁能流的功、能平衡关系 (计算平行板电容器内电磁场时，忽略边缘效应，即认为平行板间电磁场为均匀电场 $\boldsymbol{E}$，且除去极板间该介质 ε 的空

原卷题型截图：圆柱形平行板电容器充电，要求用坡印廷矢量与坡印廷定理分析能量来源。

8.1 坡印廷定理的应试框架

8.1.1 坡印廷矢量

坡印廷矢量定义为

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}.$$

它的单位是

$$\mathrm{W/m^2}.$$

物理含义：单位面积、单位时间穿过该面积的电磁能流密度。

8.1.2 坡印廷定理积分形式

工程电磁场考试中最常用的形式为

$$\boxed{-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + P}$$

其中

$$W = \int_V w \ \mathrm{d}v, \qquad w = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}.$$

在准静态电容充电问题中，通常只保留电场能：

$$W_e = \int_V \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} \, \mathrm{d}v.$$

若介质无损耗，则

$$P = 0.$$

于是

$$\boxed{-\oint_S \vec{S} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}}$$

这句话的意思是：**流入闭合面内部的电磁功率，等于内部电场能量的增加率。**

8.1.3 微分形式

有时题目会要求写微分形式，可写为

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial w}{\partial t} + \vec{J}_c \cdot \vec{E} = 0}$$

其中

$$\vec{J}_c \cdot \vec{E}$$

表示导电损耗功率密度。

若介质中存在电导率 γ，则

$$\vec{J}_c = \gamma \vec{E}, \qquad p = \vec{J}_c \cdot \vec{E} = \gamma E^2.$$

8.2 圆柱形平行板电容器充电模型

设圆形平行板电容器半径为 a，板间距为 d，板间介质介电常数为 ε，忽略边缘效应。板间电场近似均匀，方向取为 $\vec{e}_z$：

$$\vec{E} = E_z(t)\vec{e}_z.$$

电容器板面积为

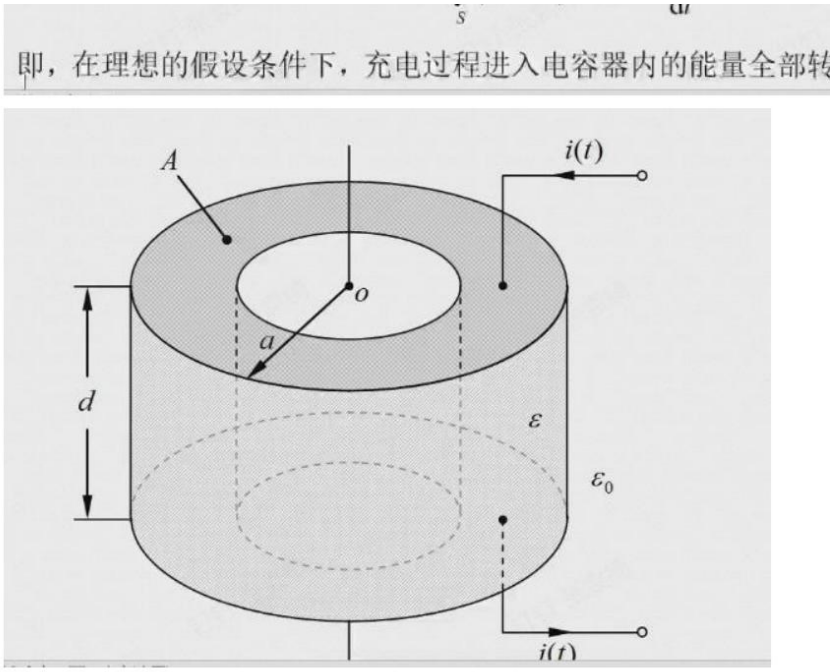
$$A = \pi a^2.$$

电容为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d} = \frac{\varepsilon \pi a^2}{d}.$$

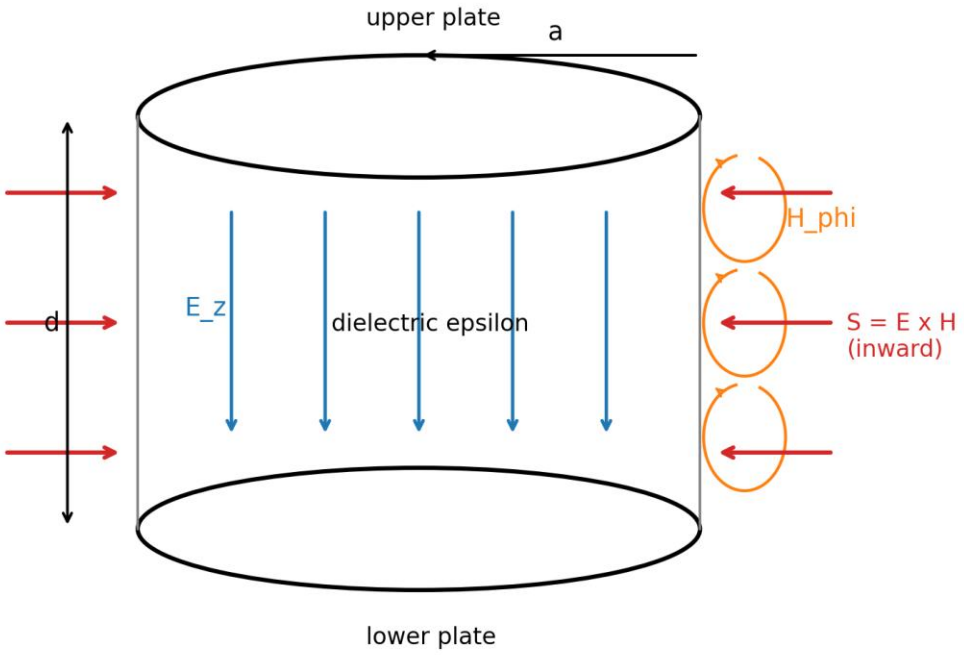
若板间电压为 $u(t)$，则

$$E_z(t) = \frac{u(t)}{d}.$$



原卷图：圆柱形平行板电容器，板间有介质，充电电流沿连接线进入电容器。

8.2.1 自制图：能量从侧面进入



自制图：圆形平行板电容器充电时，电场沿轴向，磁场沿环向，坡印廷矢量沿径向指向电容器内部。

这个图是本题的核心。对于圆柱侧面 $\rho = a$，若

$$\vec{E} = E_z\vec{e}_z, \qquad \vec{H} = H_\varphi\vec{e}_\varphi,$$

则

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = E_z H_\varphi\left(\vec{e}_z \times \vec{e}_\varphi\right) = -E_z H_\varphi \vec{e}_\rho.$$

因此坡印廷矢量指向 $-\vec{e}_\rho$，即从电容器侧面向内进入。

考试要点：能量不是“从导线内部流进电容器板间”的，而是通过电容器周围空间，特别是通过侧面进入板间区域。

8.3 用全电流定律求板间磁场

电容器板间没有传导电流穿过介质，但有位移电流。全电流定律为

$$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{J}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) \cdot \mathrm{d}\vec{S}.$$

对于无损介质，$\vec{J}_c = 0$，所以

$$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}.$$

取半径为 ρ 的圆形安培回路，有

$$H_\varphi(\rho)2\pi\rho = \frac{\partial}{\partial t}(D_z \pi\rho^2).$$

因为

$$D_z = \varepsilon E_z,$$

故

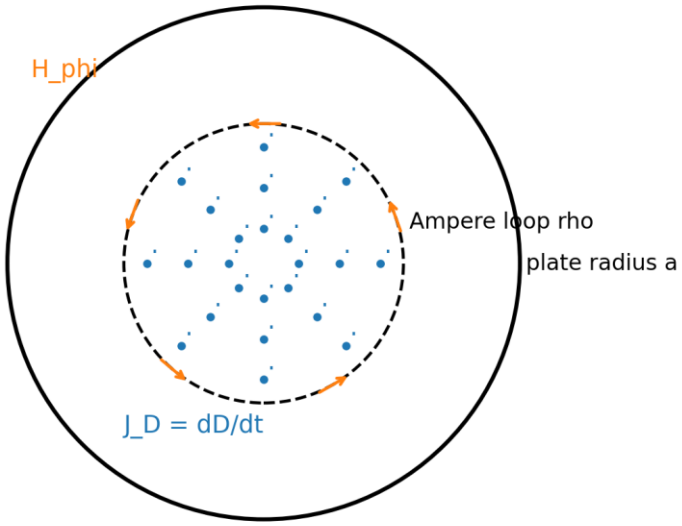
$$H_\varphi(\rho)2\pi\rho = \varepsilon\pi\rho^2 \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}.$$

于是

$$\boxed{H_\varphi(\rho) = \frac{\varepsilon\rho}{2}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t} \qquad (0 \le \rho \le a)}$$

在侧面 $\rho = a$ 处：

$$\boxed{H_\varphi(a) = \frac{\varepsilon a}{2}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t} = \frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}}$$



自制图：用半径为 rho 的安培回路包围位移电流，求得板间磁场 H_phi。

例题 8-1 原卷核心题：无损圆形平行板电容器充电

题目

圆形平行板电容器半径为 a，板间距为 d，板间介质介电常数为 ε。充电过程中，板间电场为

$$\vec{E} = E_z(t)\vec{e}_z.$$

忽略边缘效应，求：

1. 板间电场能量 W_e；
2. 侧面 $\rho = a$ 处的磁场强度 H_φ；
3. 单位时间进入电容器板间区域的电磁能；
4. 验证坡印廷定理。

解答

第一步：电场能量

电场能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\varepsilon E_z^2.$$

板间体积为

$$V = Ad = \pi a^2 d.$$

所以总电场能量为

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\varepsilon E_z^2 A d}$$

第二步：侧面磁场

由全电流定律，前面已经得到

$$\boxed{H_\varphi(a) = \frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}}$$

第三步：坡印廷矢量

侧面处

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} = -E_z H_\varphi(a)\vec{e}_\rho.$$

闭合面外法向为 $\vec{e}_\rho$，因此

$$\vec{S}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = -E_z H_\varphi(a)\,\mathrm{d}S.$$

流入功率为

$$P_{\text{in}} = -\oint_S \vec{S}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

由于上、下底面不贡献净能流，只需计算圆柱侧面。侧面积为

$$S_{\text{side}} = 2\pi a d.$$

于是

$$P_{\text{in}} = E_z H_\varphi(a) 2\pi a d.$$

代入 $H_\varphi(a)$ 得

$$P_{\text{in}} = E_z \left(\frac{\varepsilon A}{2\pi a} \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t} \right) 2\pi a d.$$

化简：

$$\boxed{P_{\text{in}} = \varepsilon A d E_z \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}}$$

第四步：电场能量变化率

$$\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon E_z^2 A d \right) = \varepsilon A d E_z \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{in}} = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}}$$

若介质无损耗，$P = 0$，则

$$\boxed{-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}}$$

即进入电容器的电磁能全部转化为板间电场能。

卷面总结句

在理想无损介质假设下，充电过程中电容器内储存的电场能并不是由导线内部直接输送，而是通过电容器侧面的电磁能流输入；坡印廷矢量方向为径向向内，输入功率等于电场能量增加率。

例题 8-2 中高难变式：已知充电电流 $i(t)$，证明输入电磁功率等于 $u(t)i(t)$

题目

同一圆形平行板电容器，电容为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d}.$$

若充电电流为 $i(t)$，忽略边缘效应，证明通过板间侧面进入电容器的电磁功率为

$$P_{\text{in}} = u(t) i(t).$$

解答

电荷与电压关系为

$$q = Cu.$$

电流为

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

又因为

$$E_z = \frac{u}{d}, \qquad \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{d}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

侧面磁场为

$$H_\varphi(a) = \frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t} = \frac{\varepsilon A}{2\pi a d}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

因为

$$C = \frac{\varepsilon A}{d},$$

所以

$$H_\varphi(a) = \frac{C}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{i(t)}{2\pi a}.$$

输入电磁功率为

$$P_{\text{in}} = E_z H_\varphi(a) 2\pi a d.$$

代入

$$P_{\text{in}} = \frac{u}{d}\cdot\frac{i}{2\pi a}\cdot 2\pi a d.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{in}} = u(t)i(t)}$$

点评

这个结果非常重要，它把电路理论和场论统一起来：

$$\boxed{\text{电路中的瞬时功率 } ui = \text{空间中流入电容器的坡印廷功率}}$$

例题 8-3 深度变式：有损介质电容器的能量平衡

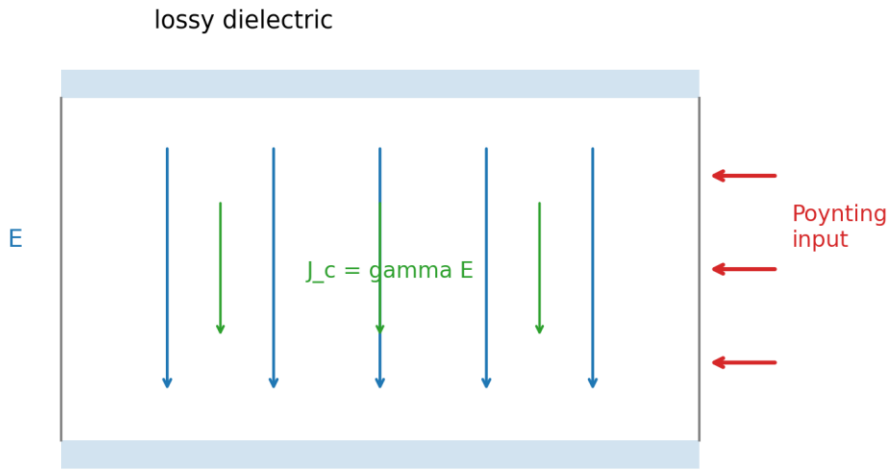
题目

圆形平行板电容器板间介质不仅有介电常数 ε，还有电导率 γ。设板间电场仍近似为

$$\vec{E} = E_z(t)\vec{e}_z.$$

求：

1. 板间磁场 $H_\varphi(\rho)$；
2. 从侧面进入电容器的电磁功率；
3. 验证坡印廷定理中的损耗项。



$$P_{in} = \varepsilon A d E \dot{E} + \gamma A d E^2$$

自制图：有损介质中同时存在位移电流和传导电流，进入的电磁功率一部分储能，一部分变为热损耗。

解答

有损介质中

$$\vec{J}_c = \gamma \vec{E} = \gamma E_z \vec{e}_z.$$

位移电流密度为

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\vec{e}_z.$$

因此全电流密度为

$$\vec{J}_{\text{tot}} = \left(\gamma E_z + \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\right)\vec{e}_z.$$

对半径 ρ 的安培回路：

$$H_\varphi(\rho)2\pi\rho = \left(\gamma E_z + \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\right)\pi\rho^2.$$

故

$$\boxed{H_\varphi(\rho) = \frac{\rho}{2}\left(\gamma E_z + \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\right)}$$

侧面处

$$H_\varphi(a) = \frac{a}{2}\left(\gamma E_z + \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\right).$$

进入功率为

$$P_{\text{in}} = E_z H_\varphi(a)2\pi a d.$$

代入得到

$$P_{\text{in}} = E_z \cdot \frac{a}{2}\left(\gamma E_z + \varepsilon \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}\right)2\pi a d.$$

由于 $A = \pi a^2$，可得

$$\boxed{P_{\text{in}} = \gamma E_z^2 A d + \varepsilon A d E_z \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}}$$

其中

$$P_{\text{loss}} = \int_V \gamma\, E_z^2\, \mathrm{d}v = \gamma E_z^2 A d.$$

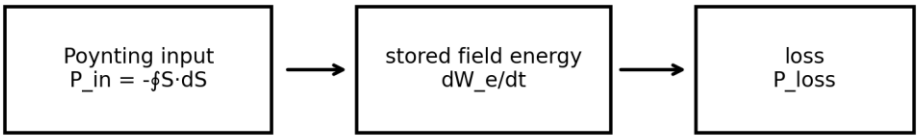
而

$$\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t} = \varepsilon A d E_z \frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{in}} = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t} + P_{\text{loss}}}$$

这正是有损介质中的坡印廷定理。



$$P_{in} = \frac{dW_e}{dt} + P_{loss}$$

lossless dielectric: P_loss = 0　　conducting dielectric: P_loss = ∫γE²dv

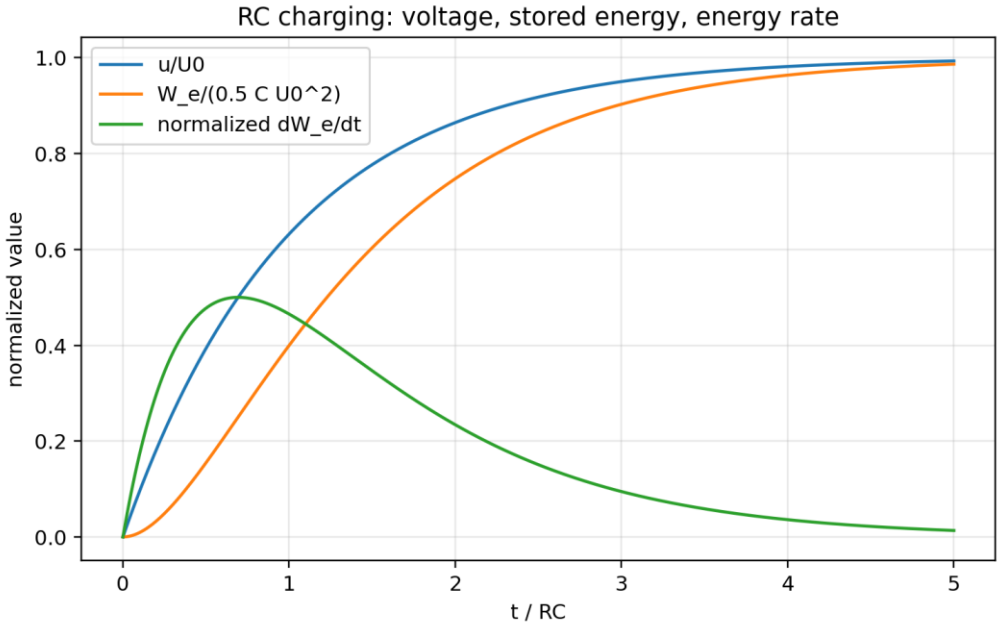
自制图：有损介质时，输入坡印廷功率分成电场储能增长和介质损耗两部分。

例题 8-4 深度变式：RC 充电全过程中的电场能量和能流

题目

一个电容 C 通过电阻 R 接到直流电源 U_0 上充电，初始时电容电压为零。求：

1. 电容电压 $u(t)$；
2. 电容中储存的电场能量 $W_e(t)$；
3. 流入电容器内部的瞬时坡印廷功率 $P_{\text{in}}(t)$；
4. 当 $t \to \infty$ 时，电源提供的能量、最终储能和电阻损耗分别是多少。



自制图：RC 充电过程中，电压、电场能量与储能增长率的归一化曲线。

解答

电容电压为

$$\boxed{u(t) = U_0\left(1 - e^{-t/(RC)}\right)}$$

电场能量为

$$W_e(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t).$$

所以

$$\boxed{W_e(t) = \frac{1}{2}CU_0^2\left(1 - e^{-t/(RC)}\right)^2}$$

电流为

$$i(t) = \frac{U_0}{R}e^{-t/(RC)}.$$

流入电容器内部的坡印廷功率等于电容吸收功率：

$$P_{\text{in}}(t) = u(t)i(t).$$

代入得到

$$\boxed{P_{\text{in}}(t) = \frac{U_0^2}{R}\left(1 - e^{-t/(RC)}\right)e^{-t/(RC)}}$$

同时

$$\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}Cu^2\right)=Cu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=ui.$$

所以

$$\boxed{P_{\mathrm{in}}(t)=\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}}$$

最终电容储能为

$$\boxed{W_e(\infty)=\frac{1}{2}CU_0^2}$$

电源总提供能量为

$$W_s=\int_0^{\infty}U_0\,i(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}U_0\frac{U_0}{R}e^{-t/(RC)}\,\mathrm{d}t.$$

计算得

$$\boxed{W_s=CU_0^2}$$

因此电阻损耗为

$$\boxed{W_R=W_s-W_e(\infty)=\frac{1}{2}CU_0^2}$$

点评

这道题容易出现一个误解：电源提供的能量并不全部储存在电容里。对于普通 RC 充电，最终只有一半能量储存在电容中，另一半在电阻中转化为热。但从电容器板间区域的局部坡印廷定理看，进入电容器板间的那部分能量仍然全部转化为电场能。

例题 8-5 高频变式：正弦电场下的瞬时能流与平均能流

题目

设圆形平行板电容器板间电场为

$$E_z(t)=E_m\cos\omega t.$$

介质无损耗，求：

1. 侧面磁场 $H_\varphi(a,t)$；
2. 从侧面流入的瞬时功率 $P_{\mathrm{in}}(t)$；
3. 一个周期内的平均输入功率。

解答

由

$$H_\varphi(a)=\frac{\varepsilon a}{2}\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t},$$

可得

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}=-\omega E_m\sin\omega t.$$

所以

$$\boxed{H_\varphi(a,t)=-\frac{\varepsilon a\omega E_m}{2}\sin\omega t}$$

输入功率为

$$P_{\text{in}}(t)=\varepsilon AdE_z\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}t}.$$

代入正弦电场：

$$P_{\text{in}}(t)=\varepsilon AdE_m\cos\omega t(-\omega E_m\sin\omega t).$$

因此

$$\boxed{P_{\text{in}}(t)=-\frac{1}{2}\omega\varepsilon AdE_m^2\sin2\omega t}$$

一个周期内平均值为

$$\boxed{\langle P_{\text{in}}\rangle=0}$$

物理解释

无损电容器在正弦稳态中并不消耗平均功率。能量在外部电路和电容器电场之间来回交换：有时能流进入电容器，电场能增加；有时能流从电容器流出，电场能减少。

8.4 考场标准作答模板

遇到“电容充电 + 坡印廷定理”题，可以直接按下面五行写。

第一步：写电场能量

$$W_e=\int_V\frac{1}{2}\varepsilon E^2\,\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Ad.$$

第二步：用全电流定律求磁场

$$\oint_l\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

因此

$$H_\varphi(a)=\frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}.$$

第三步：写坡印廷矢量

$$\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}=-EH_\varphi\vec{e}_\rho.$$

第四步：算侧面流入功率

$$P_{\text{in}}=-\oint_S\vec{S}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=EH_\varphi(a)2\pi ad.$$

代入磁场：

$$P_{\text{in}}=\varepsilon AdE\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}.$$

第五步：与电场能量变化率比较

$$\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon E^2Ad\right)=\varepsilon AdE\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}.$$

所以

$$\boxed{P_{\text{in}}=\frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}}$$

8.5 易错点总结

易错点	错误表现	正确处理
忘记磁场来自位移电流	认为板间没有电流所以 $H=0$	用全电流定律，$J_D=\partial D/\partial t$
坡印廷矢量方向写反	写成径向向外	若 $E=E_z\vec{e}_z$、$H=H_\varphi\vec{e}_\varphi$，则 $S=-EH\vec{e}_\rho$
积分面积选错	对上、下极板面积积分	主要能流穿过圆柱侧面，面积为 $2\pi ad$
漏掉负号	直接写 $\oint S\cdot dS=dW/dt$	流入功率是 $-\oint S\cdot dS$
把电源总能量和电容储能混淆	以为 RC 充电能量全进电容	普通 RC 充电最终只有 $\frac{1}{2}CU_0^2$ 储能
有损介质不写损耗项	仍写 $P_{in}=dW/dt$	应写 $P_{in}=dW/dt+P_{loss}$

8.6 考前压缩记忆

最核心的四个式子：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}.$$

$$-\oint_S \vec{S} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} + P.$$

$$H_\varphi(a) = \frac{\varepsilon A}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}.$$

$$W_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 A d.$$

最终结论：

$$\boxed{-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon E^2 A d\right)}$$

一句话解释：**电容器充电时，电磁能流从电容器侧面进入板间空间，并转化为电场能。**